অধ্যায় ৮

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর

পরিচিতি ও কাজের নীতি · গঠন ও টার্মিনাল · রেটিং ও নির্বাচন · সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল · পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী —

- ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের সংজ্ঞা ও ব্যবহার এবং কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিটের পার্থক্য বলতে পারবে।
- কন্টাক্টরের প্রধান অংশগুলোর নাম ও কাজ চিত্রসহ বর্ণনা করতে পারবে।
- কয়েলে বিদ্যুৎ দিলে ও কেটে দিলে কন্টাক্টর কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- টার্মিনাল নম্বর (A1-A2, 1-2 থেকে 5-6, 13-14, 21-22) দেখে কয়েল, মেইন কন্টাক্ট এবং NO ও NC কন্টাক্ট চিনতে পারবে।
- নেমপ্লেট পড়ে Ue, Ie, কয়েল ভোল্টেজ ও ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি (AC-1, AC-3, AC-4) ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট ও kW অনুযায়ী উপযুক্ত কন্টাক্টর নির্বাচন করতে পারবে।
- সিলেক্টর সুইচ ও কন্টাক্টর দিয়ে লোড কন্ট্রোলের সার্কিট সংযোগ করতে পারবে।
- পুশ বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট সংযোগ করতে পারবে এবং দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের পার্থক্য বলতে পারবে।
- কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি শনাক্ত করে প্রতিকার করতে পারবে।

এ পর্যন্ত দেখানো সংযোগগুলোতে সুইচ লোডের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল, আর লোডের পুরো কারেন্ট সুইচের ভেতর দিয়ে যেত। বাতি বা পাখার মতো ছোট লোডে এতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কারখানার 5 অশ্বশক্তির (HP) একটি মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে যে কারেন্ট টানে, সাধারণ সুইচের কন্টাক্ট তা সহ্য করতে পারে না। তা ছাড়া মোটরের মোটা তার সুইচ পর্যন্ত টেনে আনতে হয়, আর অপারেটরকেও সেই সুইচের কাছে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়।

এই সমস্যার সমাধান হলো ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর। এর কয়েলে অল্প কারেন্ট দিলে কয়েলটি চুম্বকে পরিণত হয় এবং মেইন কন্টাক্টগুলোকে টেনে বন্ধ করে। ফলে অপারেটরের হাতের বাটনে থাকে কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট, আর মোটরের বড় কারেন্ট যায় প্যানেলের ভেতরে কন্টাক্টরের মধ্য দিয়ে। বাটনটি তাই প্যানেল থেকে দূরে, এমনকি একাধিক জায়গায়ও বসানো যায়।

DOL স্টার্টার, টাইমার সার্কিট, ATS, ফরওয়ার্ড-রিভার্স স্টার্টার ও স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের মূল যন্ত্রও কন্টাক্টর। ফ্লোট সুইচ দিয়ে পানির পাম্প চালানোর প্যানেলেও মোটর চালু-বন্ধ করে কন্টাক্টর। এই অধ্যায়ে কন্টাক্টরের গঠন, কাজের নীতি, টার্মিনাল নম্বর, রেটিং ও নির্বাচন এবং সিলেক্টর সুইচ ও পুশ বাটন দিয়ে এর কন্ট্রোল সার্কিট আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের পরিচিতি

কন্টাক্টর নামটি এসেছে ইংরেজি `contact` শব্দ থেকে। যে যন্ত্র কন্টাক্ট জোড়া লাগায় ও আলাদা করে, তাকেই কন্টাক্টর বলে। সাধারণ সুইচের কন্টাক্ট নড়ে হাতের চাপে, আর কন্টাক্টরের কন্টাক্ট নড়ে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটের টানে। এ কারণে কন্টাক্টর থাকে প্যানেলে, আর একে চালানোর বাটন দূরে বসানো যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর**
>
> যে সুইচিং যন্ত্র একটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কয়েলের টানে নিজের কন্টাক্ট বন্ধ বা খোলা করে এবং কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে গেলে স্প্রিংয়ের ঠেলায় নিজে থেকেই আগের অবস্থায় ফিরে যায়, তাকে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর (Magnetic Contactor) বলে।

সংজ্ঞার শেষ অংশটি গুরুত্বপূর্ণ: **কয়েলের বিদ্যুৎ চলে গেলে কন্টাক্টর নিজে থেকেই কন্টাক্ট খুলে দেয়।** তাই লাইন চলে গেলে মোটর বন্ধ হয়ে যায়। কন্ট্রোল সার্কিট সঠিকভাবে সাজানো থাকলে লাইন ফিরে এলেও মোটর নিজে থেকে চালু হয় না। ৮.৯ অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১.১ বড় লোডে সাধারণ সুইচের সীমাবদ্ধতা

বড় মোটরে সাধারণ সুইচ ব্যবহার না করার প্রথম কারণ **স্টার্টিং কারেন্ট**। ইন্ডাকশন মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ কারেন্ট টানে; 7.4 A-এর একটি মোটর চালুর মুহূর্তে 50 A-এর বেশিও টানতে পারে। এত কারেন্টে সাধারণ সুইচের পাতলা কন্টাক্ট এক-দুবারেই গলে জোড়া লেগে যায় (ওয়েল্ড হয়ে যায়)।

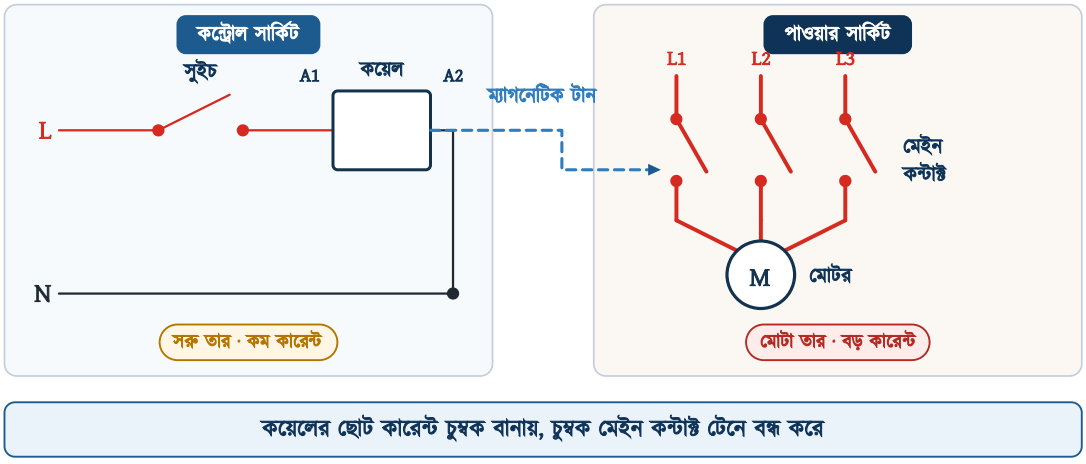
দ্বিতীয় কারণ **আর্ক**। কন্টাক্ট খোলার সময় দুই কন্টাক্টের মাঝে স্ফুলিঙ্গ বা আর্ক তৈরি হয়। মোটরের মতো ইন্ডাক্টিভ লোডে কয়েলে জমা শক্তির কারণে এই আর্ক সহজে নেভে না। সাধারণ সুইচে আর্ক নেভানোর কোনো ব্যবস্থা নেই, কিন্তু কন্টাক্টরে আছে।

তৃতীয় কারণ **দূরত্ব ও নিরাপত্তা**। সুইচ যদি লোডের পুরো কারেন্ট বহন করে, তাহলে মোটরের মোটা তার সুইচ পর্যন্ত এনে আবার মোটরে ফেরত নিতে হয়। এতে 400 V-এর মোটা ক্যাবল অপারেটরের হাতের কাছে চলে আসে, যা বিপজ্জনক।

৮.১.২ কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট

কন্টাক্টর এই তিনটি সমস্যার সমাধান করে কাজটিকে দুটি সার্কিটে ভাগ করে। একটি **কন্ট্রোল সার্কিট**: এতে থাকে কয়েল, বাটন ও সরু তার, আর কারেন্ট থাকে মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ঘরে। অন্যটি **পাওয়ার সার্কিট**: এতে থাকে মেইন কন্টাক্ট, মোটা তার ও মোটর, আর এর মধ্য দিয়ে লোডের পুরো কারেন্ট যায়। কয়েল ও মেইন কন্টাক্টের মধ্যে কোনো তারের সংযোগ নেই; কয়েলের চুম্বক মেইন কন্টাক্টকে টেনে বন্ধ করে। তবে কন্ট্রোল সার্কিটের সরবরাহ সাধারণত একই লাইনের একটি ফেজ ও নিউট্রাল থেকে নেওয়া হয়, তাই দুটি সার্কিট বৈদ্যুতিকভাবে পুরোপুরি আলাদা নয়। কন্ট্রোল ট্রান্সফরমার (সারণি ৮.৫) ব্যবহার করলে তবেই কন্ট্রোল সার্কিট আলাদা হয়।

কয়েল কন্ট্রোল সার্কিটে, মেইন কন্টাক্ট পাওয়ার সার্কিটে



চিত্র ৮.১: *কন্টাক্টরের কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট*

> ❖ **কন্ট্রোল ও পাওয়ার সার্কিট চেনা**
>
> কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিট শব্দ দুটি পরের অধ্যায়গুলোতে বারবার আসবে। সার্কিট ডায়াগ্রাম পড়ার সময় প্রথমে দেখে নিন কোন রেখাটি কোন সার্কিটের। সাধারণত পাওয়ার সার্কিট মোটা রেখায় এবং কন্ট্রোল সার্কিট সরু রেখায় আঁকা হয়।

৮.১.৩ সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টরের পার্থক্য

সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টর তিনটিই কন্টাক্ট জোড়া লাগায় ও খোলে, তাই এদের গুলিয়ে ফেলা সহজ। এদের মূল পার্থক্য হলো কতটা কারেন্ট বহন করতে পারে এবং কোন ধরনের লোডের জন্য তৈরি।

সারণি ৮.১: সুইচ, রিলে ও কন্টাক্টরের তুলনা

বিষয়	সাধারণ সুইচ	কন্ট্রোল রিলে	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর
চালায় কে	মানুষের হাত	কয়েল	কয়েল

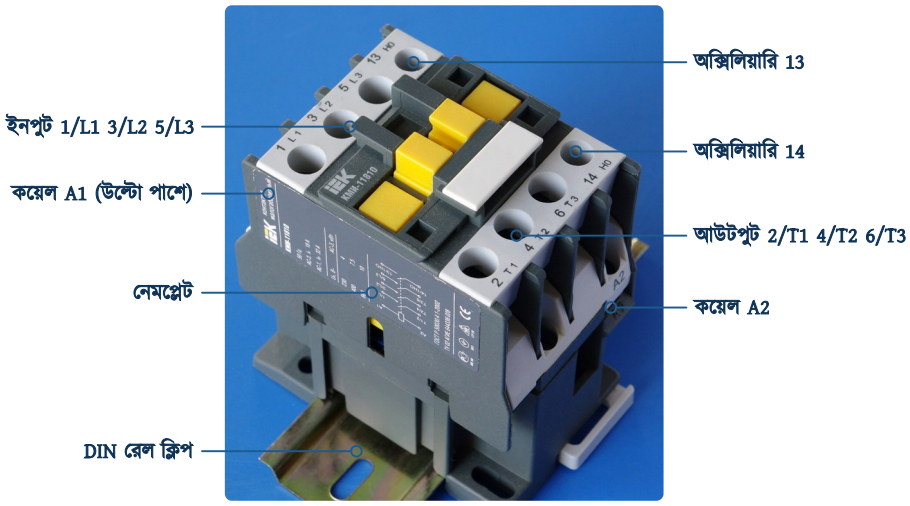
বিষয়	সাধারণ সুইচ	কন্ট্রোল রিলে	ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর
সাধারণ কারেন্ট	6–16 A	5–10 A	9–630 A
কন্টাক্টের সংখ্যা	১–২	২–৮, সবই ছোট মাপের	৩–৪ মেইন + অক্সিলিয়ারি
আর্ক নেভানোর ব্যবস্থা	নেই	নেই	আর্ক চেম্বার আছে
মোটর চালানো যায়	ছোট মোটরে	যায় না	এটিই মূল কাজ
কোন মান	IEC 60669	IEC 60947-5-1	IEC 60947-4-1
সাধারণ ব্যবহার	আলো, ফ্যান	লজিক, সিগন্যাল	মোটর, হিটার, বড় লোড

সারণির 'মোটর চালানো যায়' সারিটি মাঠের কাজে গুরুত্বপূর্ণ। খরচ বাঁচাতে অনেকে রিলে দিয়ে মোটর চালান। প্রথম কয়েক দিন তা চলেও, কিন্তু একসময় রিলের কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে আটকে যায় এবং মোটর আর বন্ধ করা যায় না।

৮.২ কন্টাক্টরের গঠন

বাইরে থেকে কন্টাক্টর দেখতে একটি ধূসর বা কালো প্লাস্টিকের বাক্সের মতো। এর উপরে ও নিচে স্ক্রু-টার্মিনালের সারি থাকে, আর পেছনে থাকে DIN রেলে আটকানোর ক্লিপ। প্রতিটি টার্মিনালের পাশে একটি নম্বর ছাপা থাকে; এই নম্বর দেখেই বোঝা যায় কোন টার্মিনাল কীসের।

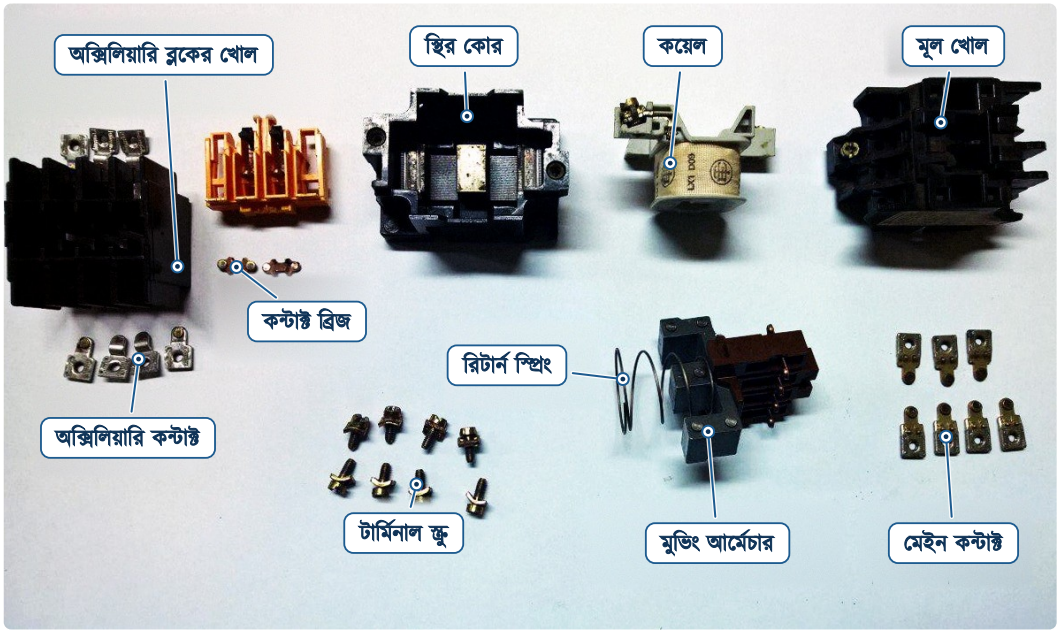
কন্টাক্টরের টার্মিনাল ও ছাপা নম্বর



চিত্র ৮.২: *কন্টাক্টরের বাইরের চেহারা ও টার্মিনালের ছাপা নম্বর*

নিচের চিত্রে একটি ছোট কন্টাক্টর খুলে তার প্রতিটি অংশ আলাদা করে সাজিয়ে দেখানো হয়েছে।

খুলে ফেলা কন্টাক্টরের অংশ



কয়েল, স্থির কোর ও মুভিং আর্মেচার মিলে কন্টাক্টরের ইলেকট্রোম্যাগনেট

চিত্র ৮.৩: *খুলে ফেলা একটি কন্টাক্টরের সব অংশ*

৮.২.১ কন্টাক্টরের প্রধান অংশ

কন্টাক্টরের প্রধান অংশ ছয়টি:

১. **কয়েল:** প্লাস্টিকের ববিনে এনামেল করা সরু তামার তার এক থেকে দুই হাজার পাক জড়িয়ে কয়েল তৈরি হয়। এর দুই প্রান্ত A1 ও A2 টার্মিনালে যুক্ত থাকে। কয়েলে বিদ্যুৎ দিলে এটি চুম্বক তৈরি করে।

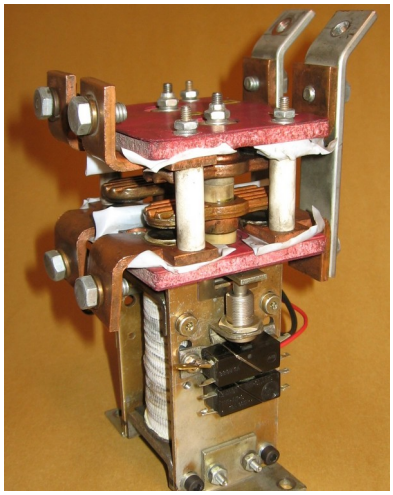
২. **স্থির কোর:** পাতলা সিলিকন-স্টিলের পাত একসঙ্গে জোড়া দিয়ে E আকৃতির এই কোর তৈরি করা হয়। কয়েলটি এর মাঝের বাহুতে বসানো থাকে। আস্ত লোহার বদলে পাতলা পাত ব্যবহার করলে কোরে এডি কারেন্ট কম তৈরি হয়, ফলে কোর কম গরম হয়। মোটরের স্টেটর ও ট্রান্সফরমারের কোরও একই কারণে পাত জোড়া দিয়ে তৈরি।

৩. **মুভিং আর্মেচার:** এটিও পাতলা পাত দিয়ে তৈরি E আকৃতির একটি অংশ, যা স্থির কোরের মুখোমুখি উল্টো করে বসানো থাকে। কয়েলের চুম্বক এটিকেই টানে, আর এর সঙ্গে ক্যারিয়ার ও কন্টাক্ট ব্রিজও নড়ে।

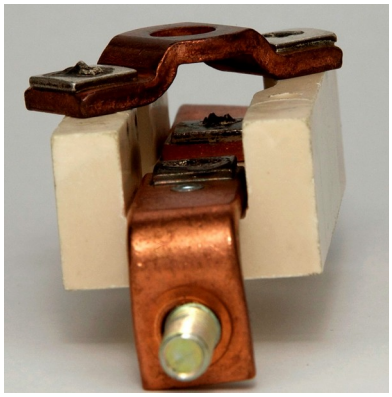
৪. **রিটার্ন স্প্রিং:** এটি আর্মেচারকে কোর থেকে দূরে ঠেলে রাখে। কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে গেলে এই স্প্রিংই আর্মেচার ও কন্টাক্টকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

৫. **মেইন কন্টাক্ট:** প্রতিটি পোলে দুটি স্থির কন্টাক্ট ও একটি কন্টাক্ট ব্রিজ থাকে। ব্রিজটি নিচে নেমে দুই স্থির কন্টাক্টকে জুড়ে দেয়। কন্টাক্টের মুখে রুপা বা রুপার সংকর ধাতু লাগানো থাকে, কারণ তামার তুলনায় রুপা আর্কের তাপ বেশি সহ্য করে এবং এতে অক্সাইডের স্তর কম জমে।

৬. **অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট:** এগুলো ছোট মাপের অতিরিক্ত কন্টাক্ট, যা একই ক্যারিয়ারের সঙ্গে নড়ে। এগুলো মোটরের কারেন্ট বহন করে না, কন্ট্রোল সার্কিটে ব্যবহার হয়। ৮.৯ অনুচ্ছেদের ল্যাচিং সার্কিট এমন একটি অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট দিয়েই তৈরি।



খোলা ফ্রেমের কন্টাক্টরে কয়েল ও আর্মেচার

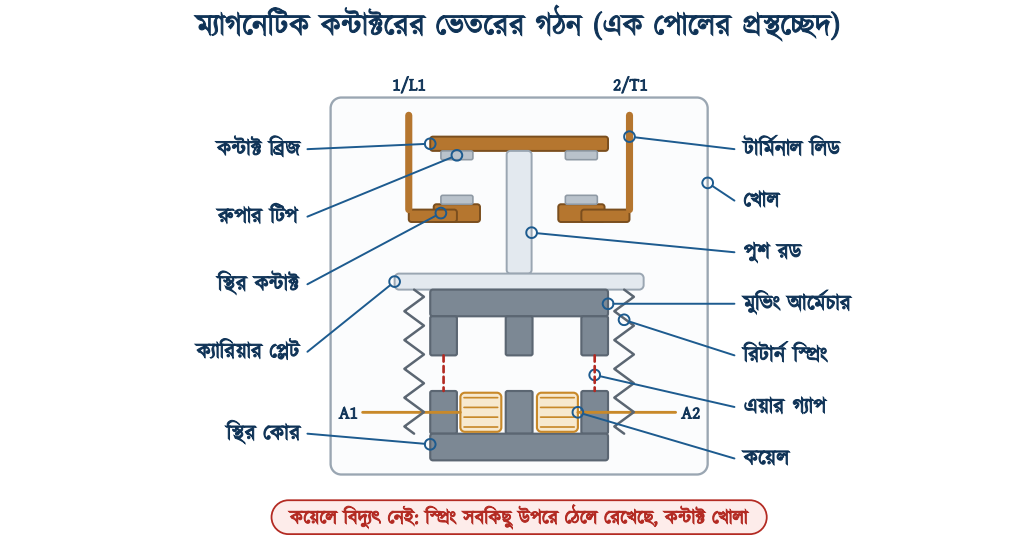


কন্টাক্ট ব্রিজ



ব্রিজ ও স্থির কন্টাক্ট একসঙ্গে

চিত্র ৮.৪: *কন্টাক্টরের কয়েল, আর্মেচার ও কন্টাক্ট*



চিত্র ৮.৫: *কয়েল বিদ্যুৎহীন অবস্থায় এক পোলের প্রস্থচ্ছেদ (ক্রস-সেকশন)*

চিত্র ৮.৫-এ একটি পোলের প্রস্থচ্ছেদ দেখানো হয়েছে। বাস্তবে তিনটি পোলের ব্রিজ একই ক্যারিয়ার প্লেটে বসানো থাকে, তাই তিনটি একসঙ্গে বন্ধ হয় ও খোলে। কোনো একটি পোলের কন্টাক্ট ক্ষয়ে গেলে বা ঠিকমতো না লাগলে মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে চলে যায় (৮.১১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৮.২.২ শেডিং রিং

AC সরবরাহে কয়েলের চুম্বকের টান সব সময় সমান থাকে না। প্রতি সাইকেলে কারেন্ট দুবার শূন্য হয়, তখন টানও শূন্য হয়ে যায়। 50 Hz সরবরাহে এটি ঘটে সেকেন্ডে একশো বার। টান শূন্য হওয়ার মুহূর্তে স্প্রিং আর্মেচারকে সামান্য সরিয়ে দেয়, আর পরের মুহূর্তে চুম্বক আবার টেনে নেয়। এর ফলে কন্টাক্টর একটানা ভনভন শব্দ করে এবং কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয় হয়।

এর সমাধান সহজ। কোরের মুখে একটি সরু খাঁজ কেটে তাতে তামা বা পিতলের একটি বদ্ধ রিং বসানো হয়। একে **শেডিং রিং** বা শেডিং কয়েল বলে। মূল ফ্লাক্স পরিবর্তিত হলে এই রিংয়ে কারেন্ট ইনডিউসড হয়। এই কারেন্ট নিজস্ব একটি ফ্লাক্স তৈরি করে, যা মূল ফ্লাক্সের চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে থাকে। ফলে মূল ফ্লাক্স শূন্য হলেও রিংয়ের ফ্লাক্স শূন্য হয় না, আর আর্মেচারের উপর টান কখনো পুরোপুরি চলে যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্টাক্টর টেনে ধরে আছে কিন্তু জোরে ভনভন করছে, এমন হলে প্রথমে কন্ট্রোল ভোল্টেজ মাপুন। ভোল্টেজ ঠিক থাকলে কোর ও আর্মেচারের মুখ পরিষ্কার করুন। তাতেও শব্দ না কমলে দেখুন শেডিং রিং ভেঙেছে বা খুলে পড়েছে কি না। শেডিং রিং ভাঙলে সাধারণত কন্টাক্টরটিই বদলাতে হয়।

৮.২.৩ আর্ক চেম্বার

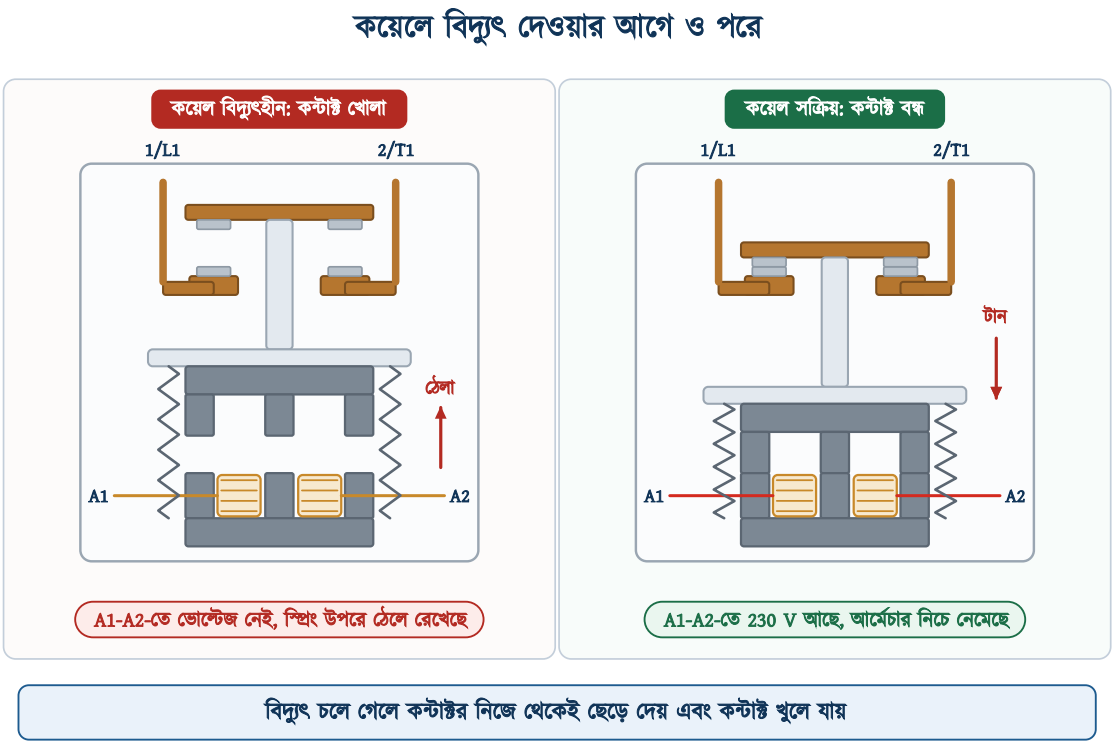
কন্টাক্ট খোলার সময় আর্ক তৈরি হবেই, তাই একে দ্রুত নেভানোর ব্যবস্থা রাখা হয়। কন্টাক্টের উপরে সিরামিক বা তাপসহনশীল প্লাস্টিকের একটি ঢাকনা থাকে, যার ভেতরে কয়েকটি ইস্পাতের পাত পাশাপাশি সাজানো। আর্ক এই পাতগুলোর মধ্যে ঢুকে সিরিজে থাকা কয়েকটি ছোট আর্কে ভাগ হয়ে যায়। প্রতিটি ছোট আর্কের দুই প্রান্তে আলাদা ভোল্টেজ ড্রপ লাগে, ফলে মোট আর্ক ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। পাতগুলো আর্কের তাপও শুষে নেয়। ফলে কারেন্ট শূন্যে নামলেই আর্ক নিভে যায়।

এ কারণে ঢাকনা খোলা অবস্থায় কন্টাক্টর চালানো যায় না। দুটি কন্টাক্টর পাশাপাশি বসানোর সময় প্রস্তুতকারকের নির্ধারিত ন্যূনতম ফাঁক রাখতে হয়। আর্কের গরম গ্যাস উপরের দিকে বের হয়; সেই পথে অন্য যন্ত্র থাকলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

৮.৩ কন্টাক্টরের কাজের নীতি

কয়েলে ভোল্টেজ দিলে এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং কোর চুম্বকে পরিণত হয়। কোর তখন আর্মেচারকে টেনে নেয়। আর্মেচারের সঙ্গে যুক্ত ক্যারিয়ার ও কন্টাক্ট ব্রিজও নেমে এসে স্থির কন্টাক্টে লেগে যায়, ফলে মেইন কন্টাক্ট

বন্ধ হয়। কয়েলের ভোল্টেজ কেটে দিলে কোরের চুম্বকত্ব চলে যায় এবং রিটার্ন স্প্রিং সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।



চিত্র ৮.৬: *কয়েল বিদ্যুৎহীন ও সক্রিয় অবস্থায় কন্টাক্টর*

চিত্র ৮.৬-এ দুটি বিষয় লক্ষণীয়। বাঁ পাশে (কয়েল বিদ্যুৎহীন) আর্মেচার ও কোরের মাঝে ফাঁক বা এয়ার গ্যাপ আছে, আর কন্টাক্ট ব্রিজ উপরে উঠে আছে। ডান পাশে (কয়েল সক্রিয়) কোনো ফাঁক নেই, আর ব্রিজ স্থির কন্টাক্টে বসে গেছে। আর্মেচার ও ব্রিজ একই ক্যারিয়ারে যুক্ত বলে দুটি ঘটনা একসঙ্গে ঘটে।

৮.৩.১ পিক-আপ ও ড্রপ-আউট ভোল্টেজ

যে ভোল্টেজে কন্টাক্টর টানে তাকে পিক-আপ ভোল্টেজ, আর যে ভোল্টেজে ছেড়ে দেয় তাকে ড্রপ-আউট ভোল্টেজ বলে। কয়েলের ভোল্টেজ রেটেড মানের চেয়ে কিছুটা কম বা বেশি হলেও কন্টাক্টর কাজ করে। IEC 60947-4-1 অনুযায়ী কয়েলের রেটেড ভোল্টেজ Us-এর **৮৫ থেকে ১১০ শতাংশের** মধ্যে যেকোনো মানে কন্টাক্টরকে নির্ভরযোগ্যভাবে টানতে ও ধরে রাখতে হবে। আবার ভোল্টেজ কমে **Us-এর ২০ থেকে ৭৫ শতাংশের** মধ্যে নামলে কন্টাক্টরকে ছেড়ে দিতে হবে। ভালো মানের কন্টাক্টর এর চেয়েও বড় পরিসরে কাজ করে; যেমন Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিটে 50 Hz-এ কাজের সীমা লেখা আছে 0.8 থেকে 1.1 Us।

ছাড়ার সর্বোচ্চ সীমা (৭৫%) ও টানার সর্বনিম্ন সীমার (৮৫%) মাঝে ইচ্ছা করেই কিছুটা ব্যবধান রাখা হয়েছে, যাতে কন্টাক্টর আধা-টানা অবস্থায় আটকে না থাকে। আধা-টানা অবস্থায় কন্টাক্টের চাপ কম থাকে, ফলে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কন্টাক্ট পুড়ে যেতে পারে।

৮.৩.২ কয়েলের ইনরাশ ও হোল্ডিং কারেন্ট

কয়েলের কারেন্ট সব সময় সমান থাকে না। কন্ট্রোল সার্কিটের ফিউজ, বাটন বা ফ্লোট সুইচের রেটিং ঠিক করার সময় এ বিষয়টি মনে রাখতে হয়। আর্মেচার যখন কোর থেকে দূরে থাকে, তখন এয়ার গ্যাপ বড় থাকে এবং কয়েলের ইন্ডাক্ট্যান্স কম থাকে, তাই কারেন্ট বেশি হয়। আর্মেচার কোরে লেগে গেলে এয়ার গ্যাপ থাকে না, ইন্ডাক্ট্যান্স অনেক বেড়ে যায় এবং কারেন্ট কমে আসে।

উদাহরণ ৮.১

একটি Siemens 3RT2016-1AP01 কন্টাক্টরের কয়েল 230 V, 50 Hz। ডেটাশিট অনুযায়ী টানার সময় 27 VA আর ধরে রাখার সময় 4.2 VA লাগে। দুই অবস্থায় কয়েলের কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : Us = 230 V টানার সময় S = 27 VA ধরে রাখার সময় S = 4.2 VA

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{S}{U}$$

$$I_{¿} = \frac{27}{230} = 0.117\ \text{A}$$

$$I_{hold} = \frac{4.2}{230} = 0.018\ \text{A}$$

উত্তর : টানার মুহূর্তে প্রায় ১১৭ মিলিঅ্যাম্পিয়ার এবং ধরে রাখার সময় ১৮ মিলিঅ্যাম্পিয়ার।

দুটি কারেন্টের অনুপাত প্রায় সাড়ে ছয়। কন্ট্রোল সার্কিটের সুইচ, বাটন বা ফ্লোট সুইচের কন্টাক্ট বাছাই করার সময় বড় মানটি, অর্থাৎ ইনরাশ কারেন্ট ধরে হিসাব করতে হয়। ইনরাশ কয়েক মিলিসেকেন্ড থাকলেও বারবার হলে কন্টাক্ট পুড়ে যেতে পারে।

দুটি কারেন্টই আধ অ্যাম্পিয়ারের অনেক কম। তাই এই মাপের কন্টাক্টরের কন্ট্রোল সার্কিটে ১ বর্গমিলিমিটারের তারই যথেষ্ট, আর সাধারণ পুশ বাটন দিয়েই মোটর চালানো যায়। বড় কন্টাক্টরের কয়েল অনেক বেশি VA টানে, তাই সেখানে বাটন ও কন্ট্রোল ফিউজ বাছাইয়ের আগে সেই কন্টাক্টরের ডেটাশিট দেখে নিতে হয়।

৮.৩.৩ অপারেটিং সময় ও আয়ু

কন্টাক্টর চালু বা বন্ধ হতে খুব অল্প সময় লাগে, যা চোখে ধরা পড়ে না। Siemens 3RT2016-এর ডেটাশিট অনুযায়ী এটি টানতে ৯ থেকে ৩৫ মিলিসেকেন্ড এবং ছাড়তে ৪ থেকে ১৫ মিলিসেকেন্ড সময় নেয়। কন্টাক্ট খোলার পর আর্ক

আরও প্রায় ১০ মিলিসেকেন্ড থাকে। যেসব সার্কিটে একটি কন্টাক্টর ছাড়ার পর আরেকটি টানে, যেমন স্টার থেকে ডেল্টায় বদলের সময়, সেখানে এই কয়েক মিলিসেকেন্ডের হিসাব গুরুত্বপূর্ণ।

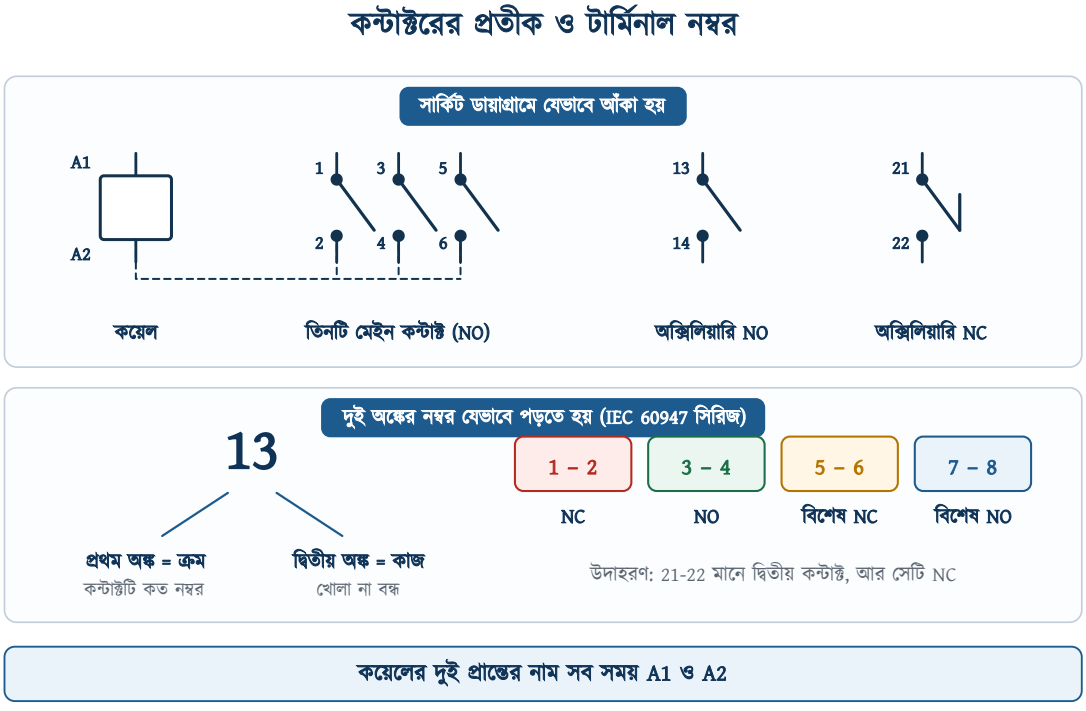
কন্টাক্টরের যান্ত্রিক আয়ু অনেক বেশি; এই মডেলের ক্ষেত্রে প্রায় তিন কোটি অপারেশন। কিন্তু লোডসহ চালু-বন্ধ করার সংখ্যা, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক আয়ু, এর চেয়ে অনেক কম, সাধারণত দশ থেকে বিশ লাখ অপারেশন। কারণ লোডসহ প্রতিবার চালু-বন্ধের সময় আর্কে কন্টাক্ট কিছুটা ক্ষয় হয়।

৮.৪ টার্মিনাল নম্বর ও প্রতীক

কন্টাক্টরের টার্মিনালের প্রতিটি নম্বরের নির্দিষ্ট অর্থ আছে। IEC 60947 সিরিজের মান অনুযায়ী সব প্রস্তুতকারক একই নিয়ম মেনে চলে। তাই নিয়মটি জানা থাকলে ডেটাশিট ছাড়াই যেকোনো ব্র্যান্ডের কন্টাক্টরের টার্মিনাল চেনা যায়।

৮.৪.১ মেইন কন্টাক্ট ও কয়েলের টার্মিনাল

মেইন কন্টাক্টের টার্মিনালের নম্বর এক অঙ্কের: 1, 2, 3, 4, 5, 6। **বিজোড় নম্বর সরবরাহের দিক, জোড় নম্বর লোডের দিক।** অনেক কন্টাক্টরে নম্বরের পাশে অক্ষরও লেখা থাকে, যেমন 1/L1, 2/T1। L মানে Line, আর T মানে Terminal বা লোডের প্রান্ত। কয়েলের দুই প্রান্ত সব সময় **A1 ও A2** নামে চিহ্নিত থাকে। AC কয়েলে লাইভ ও নিউট্রাল কোন প্রান্তে দেওয়া হলো তাতে কাজের কোনো পার্থক্য হয় না; তবে সাধারণত লাইভ A1-এ এবং নিউট্রাল A2-তে দেওয়া হয়।



চিত্র ৮.৭: *সার্কিট ডায়াগ্রামের প্রতীক ও দুই অঙ্কের নম্বরের অর্থ*

৮.৪.২ অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বর

অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বর সব সময় দুই অঙ্কের। **প্রথম অঙ্কটি ক্রমিক নম্বর**, অর্থাৎ কন্টাক্টটি ওই কন্টাক্টরের কত নম্বর কন্টাক্ট। **দ্বিতীয় অঙ্কটি কাজ বোঝায়:** কন্টাক্টটি স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা (NO) না বন্ধ (NC)।

সারণি ৮.২: অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের নম্বরের অর্থ (IEC 60947 সিরিজ)

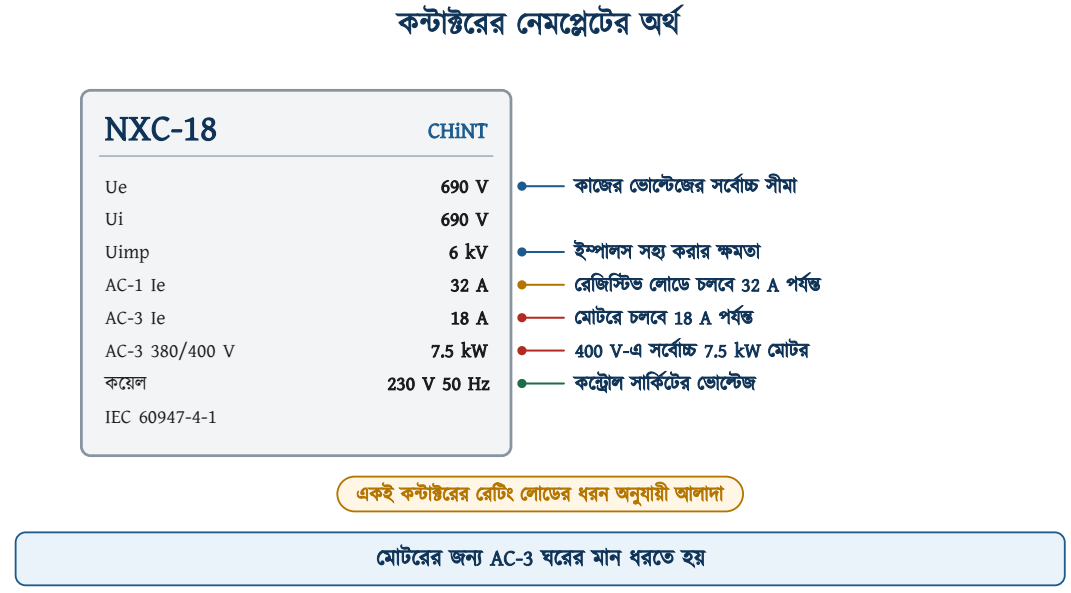
দ্বিতীয় অঙ্ক	কী বোঝায়	উদাহরণ	কোথায় মেলে
1 – 2	NC: স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ	11-12, 21-22, 31-32	STOP বাটন, ইন্টারলক
3 – 4	NO: স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা	13-14, 23-24, 43-44	হোল্ডিং কন্টাক্ট, সিগন্যাল
5 – 6	বিশেষ কাজের NC	55-56, 95-96	টাইমারের বিলম্বিত NC (55-56), ওভারলোড রিলের ট্রিপ (95-96)
7 – 8	বিশেষ কাজের NO	67-68, 97-98	টাইমারের বিলম্বিত NO (67-68), ওভারলোড রিলের অ্যালার্ম (97-98)

সারণির শেষ দুটি সারির নম্বর সাধারণ কন্টাক্টরে থাকে না; এগুলো থাকে ওভারলোড রিলে ও টাইমারের মতো যন্ত্রে। ওভারলোড রিলের **95-96** হলো ট্রিপ কন্টাক্ট। এটি স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকে এবং অতিরিক্ত কারেন্টে খুলে যায়। কন্ট্রোল সার্কিটে এটি কয়েলের সঙ্গে সিরিজে বসানো হয়, তাই এটি খুললেই কন্টাক্টর ছেড়ে দেয়। **97-98** অ্যালার্মের কন্টাক্ট, যা স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন কন্টাক্টর হাতে পেলে মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে প্রতিটি অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের দুই টার্মিনাল পরীক্ষা করুন (অধ্যায় ৫ দ্রষ্টব্য)। বিপ শব্দ হলে কন্টাক্টটি NC, শব্দ না হলে NO। এরপর আর্মেচার হাত দিয়ে চেপে ধরে আবার পরীক্ষা করুন; এবার উল্টো ফল পাওয়া উচিত। এই সহজ পরীক্ষায় সংযোগের আগেই অনেক ভুল ধরা পড়ে।

৮.৫ কন্টাক্টরের নেমপ্লেট ও রেটিং

কন্টাক্টরের গায়ের ছোট নেমপ্লেটে কেনা ও বসানোর জন্য দরকারি সব তথ্য থাকে। এখানকার কয়েকটি সংখ্যা দেখতে প্রায় একই রকম হলেও অর্থ আলাদা, তাই পড়ার সময় অনেকে ভুল করেন।



চিত্র ৮.৮: *একটি মোটর-কন্টাক্টরের নেমপ্লেট ও প্রতিটি ঘরের অর্থ*

- **Ue: রেটেড অপারেশনাল ভোল্টেজ।** মেইন কন্টাক্ট সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজে কাজ করতে পারে। 690 V লেখা থাকলে 400 V-এর লাইনে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।
- **Ui: রেটেড ইনসুলেশন ভোল্টেজ।** ইনসুলেশন যে ভোল্টেজের জন্য তৈরি; এটি Ue-এর সমান বা বেশি হয়।
- **Uimp: ইম্পালস উইদস্ট্যান্ড ভোল্টেজ।** বজ্রপাত বা সুইচিংয়ের ফলে আসা ক্ষণিকের উচ্চ ভোল্টেজ কন্টাক্টর কতটা সহ্য করতে পারে। সাধারণত 6 kV।
- **Ie: রেটেড অপারেশনাল কারেন্ট।** নেমপ্লেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এই ঘরে সাধারণত কয়েকটি মান লেখা থাকে, কারণ কন্টাক্টর কত কারেন্ট নিরাপদে চালু-বন্ধ করতে পারবে তা লোডের ধরনের উপর নির্ভর করে।
- **কয়েল ভোল্টেজ:** 230 V 50 Hz, 24 V DC বা 400 V এভাবে লেখা থাকে। কন্ট্রোল সার্কিট এই ভোল্টেজেই সাজাতে হয়।
- **মানের নম্বর:** মোটরের কন্টাক্টরে IEC 60947-4-1, আর গৃহস্থালির মডুলার কন্টাক্টরে IEC 61095।

৮.৫.১ ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি

হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোড চালু-বন্ধ করার সময় একটি কন্টাক্টর যত কারেন্ট সামলাতে পারে, মোটর চালু-বন্ধ করার সময় তত পারে না। হিটার চালু বা বন্ধ করার মুহূর্তে কারেন্ট স্বাভাবিক মানেই থাকে। কিন্তু মোটর চালুর মুহূর্তে কারেন্ট ফুল-লোড কারেন্টের ৬ থেকে ৮ গুণ হয়, আর বন্ধ করার সময় মোটরের কয়েলে জমা শক্তি আর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে। এ কারণে IEC 60947-4-1 লোডের ধরন অনুযায়ী কয়েকটি **ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি** নির্ধারণ করেছে, আর প্রতিটির জন্য আলাদা Ie দেওয়া থাকে।

সারণি ৮.৩: ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি ও তার অর্থ

ক্যাটাগরি	কোন লোড	কন্টাক্টর যা করে	রেটিং
AC-1	রেজিস্টিভ বা প্রায় রেজিস্টিভ লোড, যেমন হিটার ও রেজিস্ট্যান্স ফার্নেস	যত কারেন্ট বইছে তাই কাটে	সবচেয়ে বেশি
AC-2	স্লিপ-রিং মোটর চালু ও বন্ধ	২.৫ গুণ কারেন্ট কাটে	মাঝারি
AC-3	কেজ ইন্ডাকশন মোটরের সাধারণ চালু ও বন্ধ	চালুর কারেন্ট মেক করে, চলন্ত কারেন্ট ব্রেক করে	কম
AC-4	ইঞ্চিং, প্লাগিং, ঘন ঘন উল্টানো	চালুর কারেন্টই মেক ও ব্রেক দুটোই করে	সবচেয়ে কম
AC-7a	গৃহস্থালির প্রায়-রেজিস্টিভ লোড (IEC 61095)	মডুলার কন্টাক্টরের ঘর	AC-1-এর কাছাকাছি

এই পার্থক্য বেশ বড়। Siemens 3RT2016 কন্টাক্টরের ডেটাশিটে 400 V-এ তিনটি আলাদা মান দেওয়া আছে: AC-1-এ 22 A, AC-3-এ 9 A এবং AC-4-এ 4.1 A। কন্টাক্টর একই, শুধু লোডের ধরন আলাদা।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মোটরের জন্য কন্টাক্টর কেনার সময় AC-1-এর মান দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া মাঠের একটি সাধারণ ভুল। দোকানে যেটিকে '32 অ্যাম্পিয়ারের কন্টাক্টর' বলা হয়, তার AC-3 রেটিং হয়তো 18 A। মোটরের জন্য কন্টাক্টর সব সময় **AC-3** রেটিং দেখে বাছাই করুন।

৮.৫.২ মেকিং ও ব্রেকিং কারেন্ট

একই কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং কেন AC-1 রেটিংয়ের অর্ধেকেরও কম, তার কারণ ডেটাশিট থেকেই বোঝা যায়। CHiNT NXC সিরিজের ক্যাটালগ অনুযায়ী AC-3 ক্যাটাগরিতে কন্টাক্টরের মেকিং (চালু করার) ক্ষমতা **10 × Ie** এবং ব্রেকিং (বন্ধ করার) ক্ষমতা **8 × Ie** হতে হবে। এগুলো মেকিং ও ব্রেকিং ক্ষমতার পরীক্ষার শর্ত। স্বাভাবিক কাজে AC-3 কন্টাক্টর মোটরের স্টার্টিং কারেন্ট মেক করে এবং চলন্ত কারেন্ট (প্রায় Ie) ব্রেক করে। পরীক্ষার মান এর চেয়ে বেশি রাখা হয়, যাতে অস্বাভাবিক অবস্থাতেও কন্টাক্টর কারেন্ট কাটতে পারে।

উদাহরণ ৮.২

একটি কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং 9 A। AC-3 ক্যাটাগরির মেকিং ও ব্রেকিং ক্ষমতার শর্ত অনুযায়ী এটি অন্তত কত কারেন্ট মেক ও ব্রেক করতে পারতে হবে?

প্রদত্ত : Ie = 9 A (AC-3) মেকিং = 10 গুণ ব্রেকিং = 8 গুণ

নির্ণেয় : I (make) = ? I (break) = ?

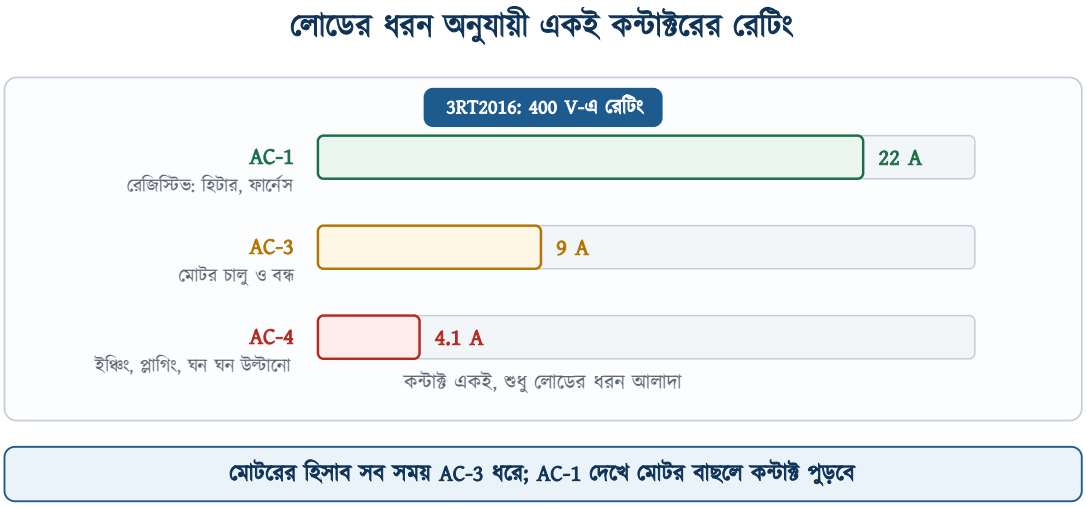
সমাধান :

$$I_{make} = 10 \times 9 = 90 \text{ A}$$

$$I_{break} = 8 \times 9 = 72 \text{ A}$$

উত্তর : অন্তত ৯০ অ্যাম্পিয়ার মেক এবং ৭২ অ্যাম্পিয়ার ব্রেক করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

তাই 9 A-এর কন্টাক্টরকে 90 A পর্যন্ত কারেন্ট মেক করার ক্ষমতা রেখে তৈরি করতে হয়। AC-1 লোডে এত বেশি কারেন্ট আসে না, তাই একই কন্টাক্টরের AC-1 রেটিং অনেক বেশি।

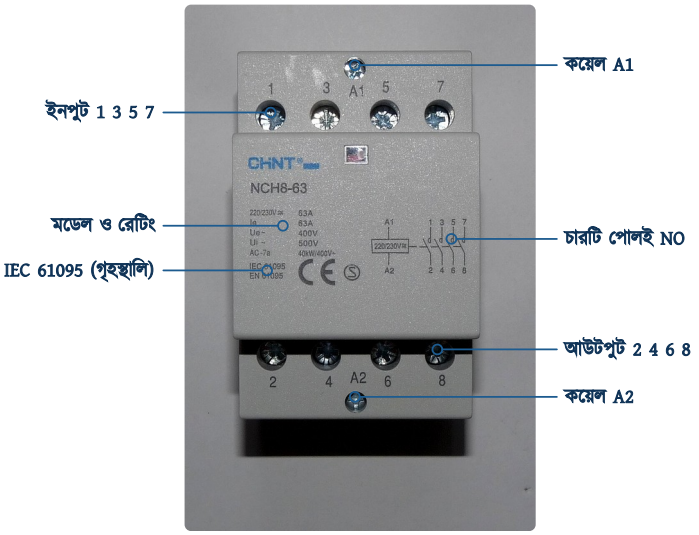


চিত্র ৮.৯: *একই কন্টাক্টরের তিন ক্যাটাগরির রেটিং*

৮.৫.৩ মডুলার কন্টাক্টর ও মোটর কন্টাক্টর

বাজারে MCB-র মতো দেখতে এক ধরনের কন্টাক্টর পাওয়া যায়, যা DIN রেলে পাশাপাশি বসে এবং দামও তুলনামূলক কম। এগুলোকে মডুলার বা হাউসহোল্ড কন্টাক্টর বলে। এগুলো তৈরি হয় গৃহস্থালির কন্টাক্টরের মান **IEC 61095** অনুযায়ী, IEC 60947-4-1 অনুযায়ী নয়। তাই এদের নেমপ্লেটে AC-3 রেটিং থাকে না; থাকে AC-7a (গৃহস্থালির প্রায়-রেজিস্টিভ লোড), কোনো কোনোটিতে AC-7b (গৃহস্থালির ছোট মোটর)।

মডুলার কন্টাক্টর (IEC 61095)



গায়ে AC-7a লেখা, AC-3 নেই; এটি আলো ও হিটারের কন্টাক্টর

চিত্র ৮.১০: *IEC 61095 ও AC-7a চিহ্নিত মডুলার কন্টাক্টর*

বাড়ির আলোর গ্রুপ, ওয়াটার হিটার বা টাইমারে চলা সাইনবোর্ডের মতো গৃহস্থালির লোডে এগুলো ভালোভাবে কাজ করে। কিন্তু কারখানার মোটরে লাগালে কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায় বা ওয়েল্ড হয়ে আটকে যায়। চিত্র ৮.১০-এর NCH8-63 কন্টাক্টরের গায়ে Ie 63 A লেখা আছে, কিন্তু এটি AC-7a লোডের মান, মোটরের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেসব মডুলার কন্টাক্টরে AC-7b রেটিং থাকে, সেখানেও মানটি অনেক কম; যেমন Schneider-এর 25 A iCT কন্টাক্টরে AC-7a 25 A, কিন্তু AC-7b 8.5 A।

❖ মডুলার কন্টাক্টর চেনার উপায়

নেমপ্লেটে **AC-3** রেটিং ও **kW**-এর ঘর আছে কি না দেখুন। থাকলে সেটি মোটরের কন্টাক্টর, এবং এর গায়ে IEC 60947-4-1 লেখা থাকে। এই দুটি ঘর না থাকলে কন্টাক্টরটি মোটরে ব্যবহার করবেন না।

৮.৬ কন্টাক্টর নির্বাচন

কন্টাক্টর নির্বাচনের তিনটি ধাপ আছে, এবং তিনটি শর্তই পূরণ হতে হবে।

১. মোটরের **ফুল-লোড কারেন্ট** বের করুন (অধ্যায় ৭-এর পদ্ধতিতে)।

২. কন্টাক্টরের **AC-3 রেটিং** এই কারেন্টের সমান বা বেশি কি না দেখুন।

৩. একই ভোল্টেজে কন্টাক্টরের **kW রেটিং** মোটরের kW-এর সমান বা বেশি কি না দেখুন।

অনেকে তৃতীয় ধাপটি বাদ দেন, কিন্তু এটি জরুরি। একই কন্টাক্টরের kW রেটিং ভোল্টেজ অনুযায়ী বদলায়; যেমন 9 A-এর LC1D09 কন্টাক্টর 230 V-এ 2.2 kW-এর মোটর চালাতে পারে, কিন্তু 400 V-এ 4 kW-এর। সারণি ৮.৪ থেকে কারেন্ট ও kW দুটিই একসঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ৮.৩

অধ্যায় ৭-এর উদাহরণ ৭.৪-এর 5 HP থ্রি-ফেজ মোটরটি 400 V-এ চলে; এর লাইন কারেন্ট 7.37 A পাওয়া গিয়েছিল। এই মোটরের জন্য কোন কন্টাক্টর নেবেন?

প্রদত্ত : P = 5 HP = 3730 W = 3.73 kW VL = 400 V IL = 7.37 A

নির্ণেয় : কন্টাক্টরের মাপ = ?

সমাধান :

$$I_e \geq 7.37 \text{ A}$$

$$P_{rated} \geq 3.73 \text{ kW}$$

উত্তর : 9 A / 4 kW রেটিংয়ের কন্টাক্টর; বাজারে NXC-09, LC1D09 বা 3RT2016।

দুটি শর্তই পূরণ হয়েছে: 9 A ≥ 7.37 A এবং 4 kW ≥ 3.73 kW। তবে মান দুটি খুব কাছাকাছি। মোটরটি ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে বা ভারী জড়তার লোড ঘোরালে এক ধাপ বড় কন্টাক্টর (12 A / 5.5 kW) নেওয়া ভালো। এর দাম সামান্য বেশি হলেও আয়ু অনেক বেশি।

সারণি ৮.৪: কন্টাক্টর নির্বাচনের ছক (থ্রি-ফেজ, 400 V, AC-3)

AC-3 Ie	400 V-এ kW	বাজারের চলতি মডেল	কোন মাপের মোটর (প্রায়)
9 A	4 kW	NXC-09 · LC1D09 · 3RT2016	5 HP পর্যন্ত
12 A	5.5 kW	NXC-12 · LC1D12 · 3RT2017	7.5 HP
18 A	7.5 kW	NXC-18 · LC1D18 · 3RT2018 (16 A)	10 HP
25 A	11 kW	NXC-25 · LC1D25 · 3RT2026	15 HP
32 A	15 kW	NXC-32 · LC1D32 · 3RT2027	20 HP
38–40 A	18.5 kW	NXC-38 · NXC-40 · LC1D38	25 HP
50 A	22 kW	NXC-50 · LC1D50	30 HP
65 A	30 kW	NXC-65 · LC1D65	40 HP

সারণির শেষ কলামের HP মান বাজারের প্রচলিত নাম, হুবহু হিসাব নয়। 7.5 HP-এর প্রকৃত মান 5.6 kW, অথচ এই নামের মোটরের নেমপ্লেটে সাধারণত 5.5 kW লেখা থাকে। তাই নেমপ্লেটের kW-এর সঙ্গে মিলিয়ে কন্টাক্টর বাছাই করতে হয়; মোটরের kW কন্টাক্টরের kW-এর চেয়ে বেশি হলে পরের মাপটি নিতে হয়।

উদাহরণ ৮.৪

উপরের 9 A কন্টাক্টরটির AC-1 রেটিং 22 A। এটি দিয়ে 400 V থ্রি-ফেজ লাইনে সর্বোচ্চ কত কিলোওয়াটের হিটার চালানো যাবে?

প্রদত্ত : Ie = 22 A (AC-1) VL = 400 V cos φ = 1

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$= 1.732 \times 400 \times 22 \times 1$$

$$= 15242 \text{ W} = 15.2 \text{ kW}$$

উত্তর : প্রায় ১৫ কিলোওয়াটের রেজিস্টিভ হিটার চালানো যাবে।

একই কন্টাক্টর দিয়ে 400 V-এ 4 kW পর্যন্ত মোটর (AC-3), কিন্তু প্রায় 15 kW পর্যন্ত হিটার চালানো যায়; পার্থক্য প্রায় চার গুণ। এখানে অধ্যায় ৬-এর ৬.৭ অনুচ্ছেদের থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে; হিটার রেজিস্টিভ লোড বলে cos φ = 1 ধরা হয়েছে।

৮.৬.১ কয়েল ভোল্টেজ নির্বাচন

একই মডেলের কন্টাক্টর বিভিন্ন কয়েল ভোল্টেজে পাওয়া যায়। মডেল নম্বরের শেষের অক্ষর দুটি দেখে সাধারণত কয়েল ভোল্টেজ বোঝা যায়। কয়েল ভোল্টেজ বাছাই করা হয় কন্ট্রোল সার্কিটের সরবরাহ ভোল্টেজ অনুযায়ী।

সারণি ৮.৫: কয়েল ভোল্টেজ নির্বাচন

কয়েল ভোল্টেজ	কখন নেবেন	সুবিধা	অসুবিধা
230 V AC	ছোট প্যানেল, একটি-দুটি কন্টাক্টর	আলাদা ট্রান্সফরমার লাগে না	বাটনে 230 V থাকে
400 V AC	শুধু যেখানে নিউট্রাল নেই	নিউট্রাল ছাড়াই চলে	ঝুঁকি বেশি; এড়ানোই ভালো
110 V AC	মাঝারি ও বড় প্যানেল	কন্ট্রোল ট্রান্সফরমার দিয়ে আলাদা করা যায়	বাড়তি যন্ত্র

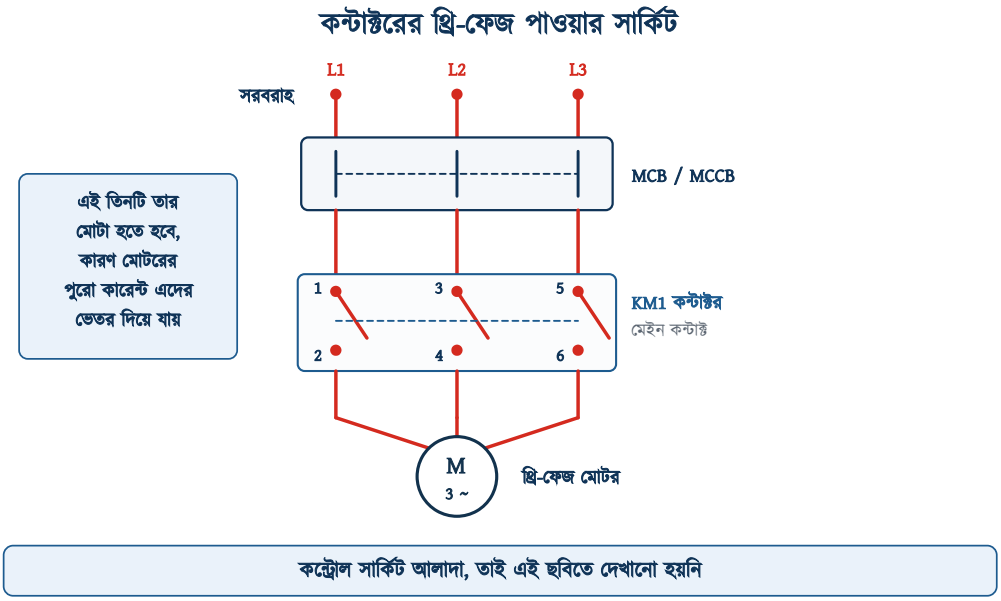
কয়েল ভোল্টেজ	কখন নেবেন	সুবিধা	অসুবিধা
24 V DC	PLC বা ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল	সবচেয়ে নিরাপদ; PLC-র সঙ্গে সরাসরি	পাওয়ার সাপ্লাই লাগে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অনুমান করে কখনো কয়েলে ভোল্টেজ দেবেন না। 230 V-এর কয়েলে 400 V দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েল পুড়ে যায়। আবার 400 V-এর কয়েলে 230 V দিলে কন্টাক্টর টানে না বা আধা-টানা অবস্থায় ভনভন করে। তখন কয়েলে ইনরাশ কারেন্ট চলতেই থাকে, ফলে কয়েল ধীরে ধীরে গরম হয়ে একসময় পুড়ে যায়।

৮.৭ কন্টাক্টরের পাওয়ার সার্কিট

কন্ট্রোল সার্কিট সিলেক্টর সুইচের হোক বা পুশ বাটনের, পাওয়ার সার্কিট একই থাকে। তাই কন্ট্রোল সার্কিটের আগে পাওয়ার সার্কিটটি জেনে নেওয়া দরকার।

তিনটি ফেজ MCB বা MCCB হয়ে কন্টাক্টরের 1, 3, 5 টার্মিনালে ঢোকে এবং 2, 4, 6 টার্মিনাল থেকে বের হয়ে মোটরের U, V, W টার্মিনালে যায়। বাস্তবে কন্টাক্টর ও মোটরের মাঝে একটি ওভারলোড রিলেও বসাতে হয়। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী 0.376 kW-এর বেশি প্রতিটি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট থাকতে হবে। তাই মোটর চালাতে শুধু কন্টাক্টর যথেষ্ট নয়, সঙ্গে ওভারলোড রিলের মতো সুরক্ষা যন্ত্রও লাগে।



চিত্র ৮.১১: *কন্টাক্টরের থ্রি-ফেজ পাওয়ার সার্কিট*



চিত্র ৮.১২: *প্যানেলে বসানো কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে*

> ❖ **বিএনবিসি ১.৩.২৭(ক)**
>
> ধারা ১.৩.২৭(ক)-এর একটি নির্দেশ প্রায়ই উপেক্ষা করা হয়: মোটর সার্কিটের **প্রতিটি যন্ত্র ও ক্যাবলের** রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত সমান হতে হবে, আর মোটর ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে স্টার্টিংয়ের বাড়তি তাপও হিসাবে ধরতে হবে। কন্টাক্টর এক ধাপ বড় নেওয়ার পক্ষে এটি একটি জোরালো যুক্তি।

৮.৮ সিলেক্টর সুইচ দিয়ে লোড কন্ট্রোল

প্রথমে সবচেয়ে সহজ কন্ট্রোল সার্কিটটি আলোচনা করা হলো। এতে কয়েলের সঙ্গে সিরিজে একটি সুইচ থাকে।

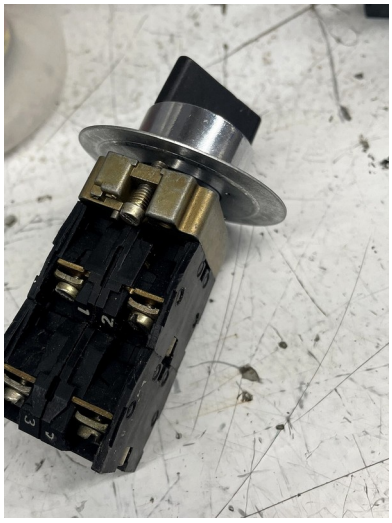
৮.৮.১ সিলেক্টর সুইচ ও পুশ বাটন

প্যানেলের দরজায় বসানো, নব ঘুরিয়ে চালানো সুইচকে সিলেক্টর সুইচ বলে। পুশ বাটনের সঙ্গে এর মূল পার্থক্য হলো, **পুশ বাটন ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে আসে, কিন্তু সিলেক্টর সুইচ যে অবস্থানে ঘোরানো হয় সেখানেই থাকে।** এ কারণে পুশ বাটনকে মোমেন্টারি সুইচ এবং সিলেক্টর সুইচকে মেইনটেইনড সুইচ বলা হয়।

সিলেক্টর সুইচের সামনে থাকে হাতল বা নব, আর পেছনে থাকে এক বা একাধিক কন্টাক্ট ব্লক। নব ঘোরালে ভেতরের ক্যাম প্রতিটি ব্লকের পিন চাপে বা ছেড়ে দেয়। প্রতিটি কন্টাক্ট ব্লক কন্টাক্টরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের মতোই একটি NO বা NC কন্টাক্ট। পুশ বাটনের পেছনেও একই রকম কন্টাক্ট ব্লক থাকে।



প্যানেলের গায়ে সিলেক্টর সুইচ



পেছনের কন্টাক্ট ব্লক

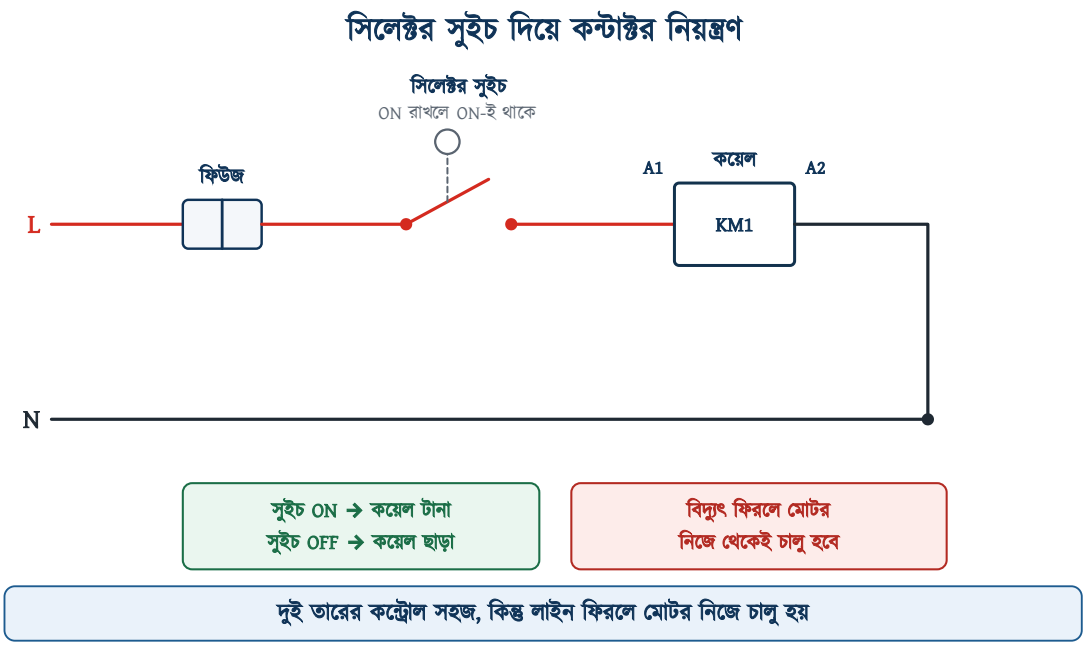


বাটনের দুই অংশ: মাথা ও ব্লক

চিত্র ৮.১৩: *সিলেক্টর সুইচ ও কন্টাক্ট ব্লক*

৮.৮.২ দুই তারের কন্ট্রোল সার্কিট

এই সার্কিটে লাইভ তার প্রথমে ফিউজে যায়, ফিউজ থেকে সিলেক্টর সুইচে, সুইচ থেকে কয়েলের A1 টার্মিনালে, আর A2 টার্মিনাল যুক্ত থাকে নিউট্রালে। সুইচ ঘুরিয়ে ON করলে কয়েল বিদ্যুৎ পায়, মেইন কন্টাক্ট বন্ধ হয় এবং মোটর চলে। OFF করলে কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায় এবং মোটর থেমে যায়।



চিত্র ৮.১৪: *সিলেক্টর সুইচ দিয়ে কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণ*

প্যানেল থেকে সুইচ পর্যন্ত দুটি তারই যথেষ্ট বলে একে **দুই তারের কন্ট্রোল** বলে। এই সার্কিট সহজ এবং খরচও কম।

৮.৮.৩ দুই তারের কন্ট্রোলের ঝুঁকি

ধরা যাক, সুইচ ON অবস্থায় আছে এবং মোটর চলছে। এমন সময় লাইন চলে গেলে কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায়, কন্টাক্ট খুলে যায় এবং মোটর থেমে যায়। কিন্তু সিলেক্টর সুইচ নিজে থেকে OFF হয় না; সেটি **ON অবস্থাতেই থেকে যায়**।

কিছুক্ষণ পর লাইন ফিরে এলে কয়েল সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ পায়, কন্টাক্ট বন্ধ হয় এবং কেউ কোনো সুইচ না ছুঁলেও মোটর নিজে থেকে চালু হয়ে যায়। তখন মেশিনের কাছে কেউ কাজ করলে বা বেল্টের ঢাকনা খোলা থাকলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভোল্টেজ চলে গেলে ছেড়ে দেওয়া এবং ভোল্টেজ ফিরলে আবার নিজে থেকে চালু হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে **লো-ভোল্টেজ রিলিজ** (LVR) বলে। বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরে নিজে থেকে আবার চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। ধারাটিতে একটি ছাড় আছে: ফ্লোট সুইচ বা প্রেশার সুইচের মতো স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে মাঝে মাঝে মোটর চালানো যায়, যদি হঠাৎ চালু হওয়ার বিপদ ঠেকাতে অন্য যথেষ্ট সাবধানতা নেওয়া থাকে। হাতে ঘোরানো সিলেক্টর সুইচ এমন স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক নয়। কাটিং মেশিন, মিক্সার বা কনভেয়রের মতো যেসব যন্ত্রের কাছে মানুষ কাজ করে, সেখানে দুই তারের কন্ট্রোল কোনোভাবেই ব্যবহার করবেন না।

৮.৯ পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট

দুই তারের কন্ট্রোলের এই ঝুঁকি দূর করতে ল্যাচিং সার্কিট ব্যবহার করা হয়। কন্টাক্টর দিয়ে মোটর চালু-বন্ধের কন্ট্রোল সার্কিটে এটিই মূল ভিত্তি।

৮.৯.১ হোল্ডিং কন্টাক্টের ধারণা

সিলেক্টর সুইচ নিজের অবস্থান ধরে রাখে বলেই লাইন ফিরলে মোটর আবার চালু হয়ে যায়। এর বদলে পুশ বাটন ব্যবহার করলে বাটন ছেড়ে দেওয়ামাত্র কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায় এবং মোটর থেমে যায়। কিন্তু মোটর চালু রাখতে সারাক্ষণ বাটন চেপে ধরে রাখা সম্ভব নয়।

এর সমাধান হলো কন্টাক্টরের নিজের একটি অক্সিলিয়ারি NO কন্টাক্ট (13-14) ব্যবহার করা, যা কন্টাক্টর টানলেই বন্ধ হয়। এই কন্টাক্টটি START বাটনের সঙ্গে **প্যারালালে** যুক্ত করা হয়।

START চাপলে কয়েল বিদ্যুৎ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 13-14 বন্ধ হয়ে যায়। এরপর START ছেড়ে দিলেও 13-14-এর মধ্য দিয়ে কয়েলে কারেন্ট যেতে থাকে। এভাবে কন্টাক্টর নিজের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের সাহায্যে চালু অবস্থায় থাকে।

> 📘 **সংজ্ঞা — হোল্ডিং কন্টাক্ট**
>
> যে অক্সিলিয়ারি NO কন্টাক্ট START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত থেকে বাটন ছেড়ে দেওয়ার পরও কন্টাক্টরের কয়েলে সরবরাহ বজায় রাখে, তাকে হোল্ডিং কন্টাক্ট (Holding Contact) বলে। একে সিল-ইন কন্টাক্ট বা ল্যাচিং কন্টাক্টও বলা হয়। হোল্ডিং কন্টাক্টসহ এই কন্ট্রোল সার্কিটকে ল্যাচিং সার্কিট বলে।



সবুজ START পুশ বাটন



লাল STOP পুশ বাটন

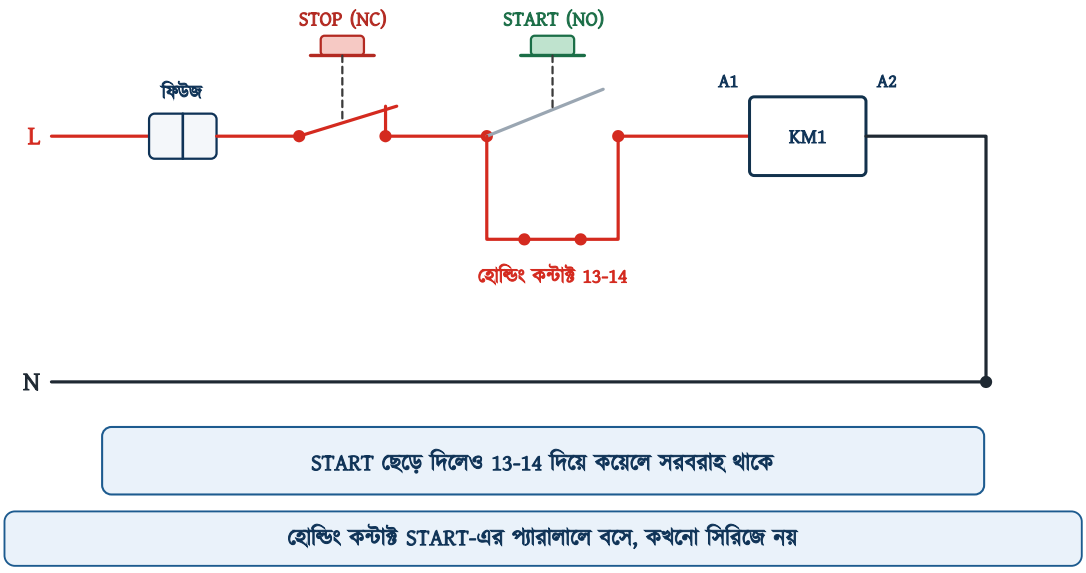


ইমার্জেন্সি স্টপ বাটন

চিত্র ৮.১৫: *START, STOP ও ইমার্জেন্সি স্টপ পুশ বাটন*

৮.৯.২ ল্যাচিং সার্কিটের গঠন

ল্যাচিং সার্কিটে চারটি অংশ সিরিজে থাকে: ফিউজ, STOP বাটন (NC), START বাটন (NO) এবং কয়েল। এ ছাড়া START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে থাকে হোল্ডিং কন্টাক্ট।

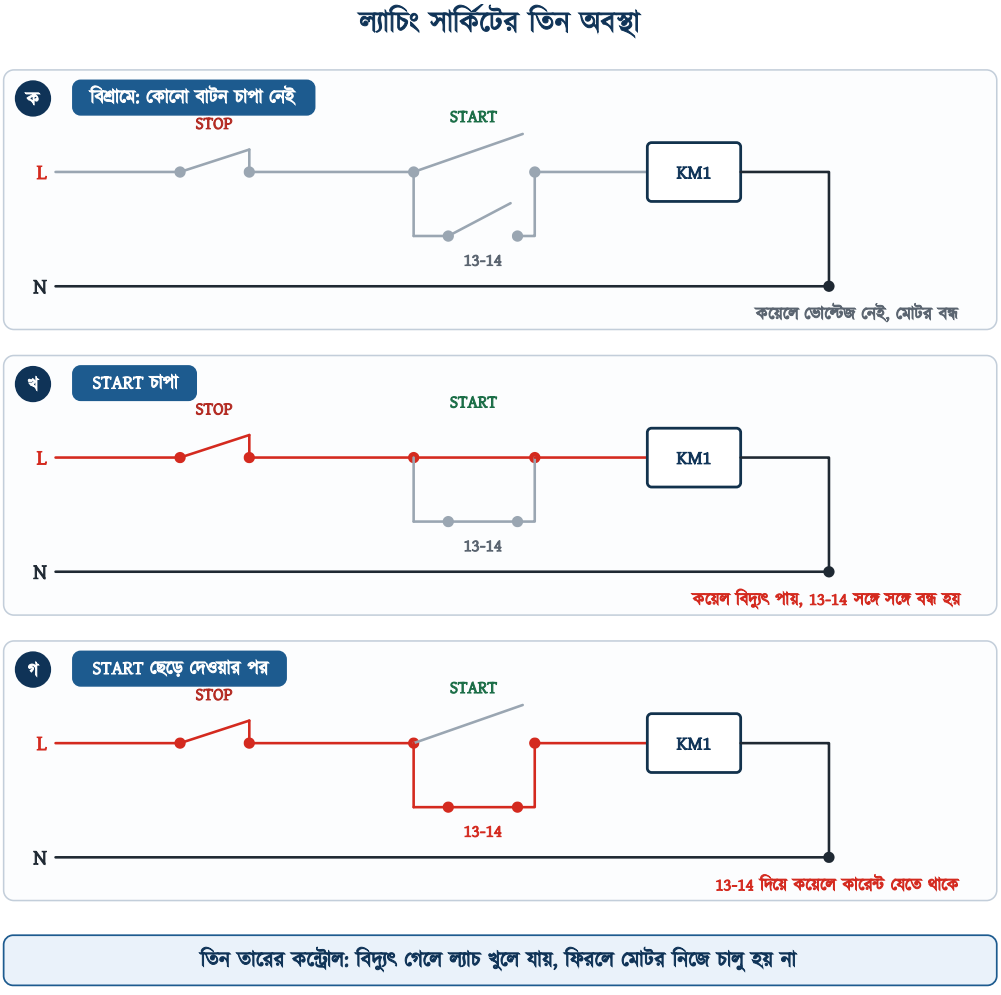


চিত্র ৮.১৬: *পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> **STOP বাটন সব সময় NC, আর START বাটন সব সময় NO।** দুটির ধরন উল্টে গেলে সার্কিট উল্টো আচরণ করে: START চাপলে কিছুই হয় না, আর STOP চেপে ধরে রাখলে মোটর চলে। STOP বাটন NC রাখার আরেকটি কারণ নিরাপত্তা: STOP বাটনের তার কোথাও ছিঁড়ে গেলে সার্কিট খুলে যায় এবং মোটর বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এমন ত্রুটিতে মোটর বন্ধ অবস্থাতেই থাকে, যা নিরাপদ।

৮.৯.৩ ল্যাচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা

সার্কিটটি তিনটি অবস্থায় আলাদা করে দেখলে সহজে বোঝা যায়। নিচের চিত্রে প্রতিটি অবস্থায় কারেন্ট যে পথে প্রবাহিত হয় তা লাল রঙে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৮.১৭: *ল্যাচিং সার্কিটের তিন অবস্থা (কারেন্টের পথ লাল রঙে)*

চিত্র ৮.১৭-এর তিনটি অবস্থার সঙ্গে STOP চাপা, লাইন চলে যাওয়া এবং লাইন ফিরে আসা যোগ করলে মোট ছয়টি অবস্থা পাওয়া যায়। নিচের সারণিতে সবগুলো অবস্থা দেখানো হলো।

সারণি ৮.৬: ল্যাচিং সার্কিটের অবস্থা-সারণি

অবস্থা	STOP	START	13-14	কয়েল	মোটর
বিশ্রামে	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
START চাপা	বন্ধ	বন্ধ	বন্ধ হলো	টানা	চলছে
START ছাড়া	বন্ধ	খোলা	বন্ধ	টানা	চলছে
STOP চাপা	খোলা	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
লাইন গেল	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	থেমে
লাইন ফিরল	বন্ধ	খোলা	খোলা	ছাড়া	**থেমেই থাকে**

সারণির শেষ সারিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। লাইন চলে গেলে কয়েলের বিদ্যুৎ কেটে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 13-14 খুলে যায়, অর্থাৎ ল্যাচ ভেঙে যায়। লাইন ফিরে এলেও কয়েলে কারেন্ট যাওয়ার কোনো পথ থাকে না, কারণ START বাটনও খোলা। তাই কেউ START না চাপা পর্যন্ত মোটর বন্ধই থাকে।

> ❖ **ল্যাচিং সার্কিট ও বিএনবিসি**
>
> লাইন ফিরে এলেও মোটর নিজে থেকে চালু না হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যকে **লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন** (LVP) বলে। বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে ভোল্টেজ কমে গেলে বা চলে গেলে পরে মোটর নিজে থেকে আবার চালু না হয়। ল্যাচিং সার্কিট কোনো বাড়তি যন্ত্র ছাড়াই এই শর্ত পূরণ করে।

৮.৯.৪ দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা

প্যানেল থেকে বাটন পর্যন্ত কয়টি তার টানতে হয়, তা থেকেই এই নাম। সিলেক্টর সুইচে দুটি তার লাগে। পুশ বাটনে লাগে তিনটি: লাইভ তার, STOP ও START-এর সংযোগবিন্দুর তার এবং START থেকে কয়েলের দিকে ফেরত আসা তার।

সারণি ৮.৭: দুই তার ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা

বিষয়	দুই তারের কন্ট্রোল (সিলেক্টর সুইচ)	তিন তারের কন্ট্রোল (পুশ বাটন)
যন্ত্র	একটি মেইনটেইনড সুইচ	দুটি মোমেন্টারি বাটন ও হোল্ডিং কন্টাক্ট
তার	দুটি	তিনটি
বিদ্যুৎ ফিরলে	মোটর নিজে চালু হয়	মোটর থেমেই থাকে
পরিভাষা	লো-ভোল্টেজ রিলিজ (LVR)	লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন (LVP)

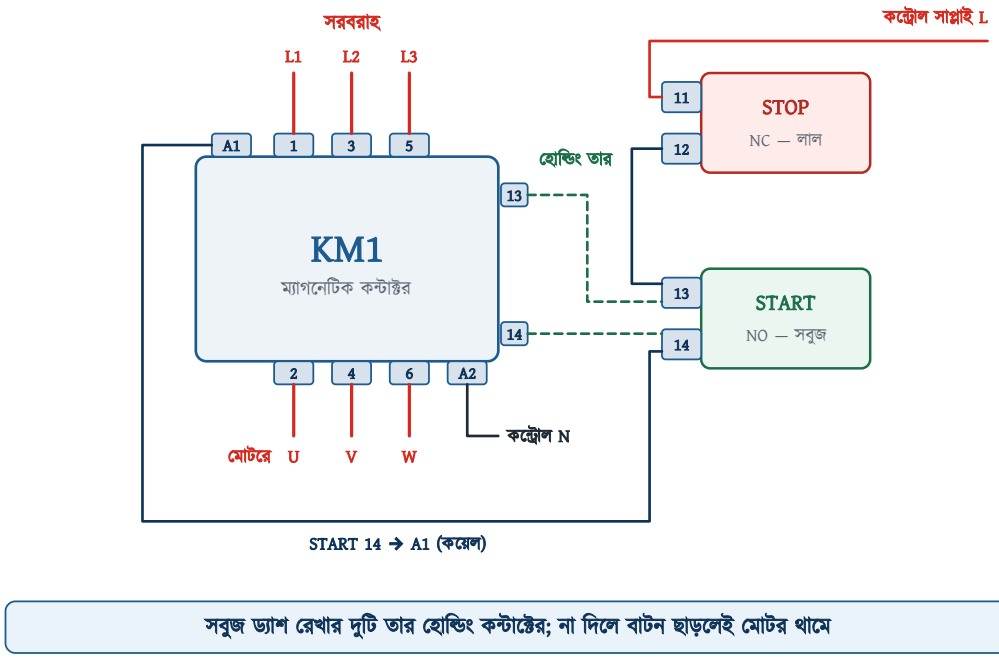
বিষয়	দুই তারের কন্ট্রোল (সিলেক্টর সুইচ)	তিন তারের কন্ট্রোল (পুশ বাটন)
একাধিক জায়গা থেকে	কঠিন	সহজ (STOP সিরিজে, START প্যারালালে)
কোথায় চলে	বাতির গ্রুপ; স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে চলা পাম্প (শর্তসাপেক্ষে)	যেকোনো মোটর, বিশেষ করে যেখানে মানুষ কাছে কাজ করে
বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ)	শর্ত পূরণ করে না	শর্ত পূরণ করে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একাধিক জায়গা থেকে একই মোটর চালু-বন্ধ করতে চাইলে **সব STOP বাটন পরস্পরের সঙ্গে সিরিজে এবং সব START বাটন পরস্পরের সঙ্গে প্যারালালে** যুক্ত করুন। STOP সিরিজে থাকায় যেকোনো একটি চাপলেই সার্কিট খুলে যায়, আর START প্যারালালে থাকায় যেকোনো একটি চাপলেই মোটর চালু হয়।

৮.৯.৫ ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম

সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বোঝা যায় সার্কিট কীভাবে কাজ করে, আর কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখায় কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে। বোর্ডে তার লাগানোর সময় কানেকশন ডায়াগ্রাম সামনে রাখা দরকার।

ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম



চিত্র ৮.১৮: *ল্যাচিং সার্কিটের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

চিত্র ৮.১৮-এর সবুজ ড্যাশ রেখা দুটি হোল্ডিং কন্টাক্টের তার। এই দুটি তার লাগাতেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। কন্টাক্টরের 13 টার্মিনাল যাবে START বাটনের ইনপুট টার্মিনালে, আর 14 যাবে START বাটনের আউটপুট টার্মিনালে। এভাবে 13-14 START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত হয়, তাই বাটন ছেড়ে দেওয়ার পরও কারেন্টের পথ থাকে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> হোল্ডিং কন্টাক্টের তার দুটি ভুল করে START-এর সঙ্গে **সিরিজে** লাগালে সার্কিট একেবারেই কাজ করবে না। কারণ কয়েল টানার আগে 13-14 বন্ধ হয় না, আবার 13-14 বন্ধ না হলে কয়েল বিদ্যুৎ পায় না। তাই সংযোগের পর সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে মিটার দিয়ে পরীক্ষা করুন: START-এর ইনপুট টার্মিনাল ও 13-এর মধ্যে কন্টিনিউইটি থাকবে, START-এর আউটপুট টার্মিনাল ও 14-এর মধ্যেও কন্টিনিউইটি থাকবে, কিন্তু START না চেপে 13 ও 14-এর মধ্যে কন্টিনিউইটি থাকবে না।

৮.১০ কন্টাক্টর স্থাপন ও নিরাপত্তার নিয়ম

১. কন্টাক্টর **খাড়া করে** বসাতে হবে, যাতে টার্মিনালগুলো উপরে ও নিচে থাকে। কাত করে বসালে আর্মেচারের ওজনের কারণে টানা ও ছাড়ার আচরণ বদলে যেতে পারে। কতটা কাত অনুমোদিত, তা প্রস্তুতকারকের ডেটাশিটে দেওয়া থাকে।

২. প্যানেলের ভেতরে গরম বাতাস উপরে ওঠে, তাই কন্টাক্টরের উপরে প্রস্তুতকারকের দেওয়া ন্যূনতম ফাঁক রাখতে হবে। এই ফাঁক দিয়ে আর্কের গ্যাসও বের হয়।

৩. সব টার্মিনালের স্ক্রু প্রস্তুতকারকের **নির্ধারিত টর্কে** শক্ত করতে হবে। স্ক্রু ঢিলে থাকলে সংযোগে রেজিস্ট্যান্স বাড়ে, টার্মিনাল গরম হয় এবং একসময় পুড়ে যায়। কন্টাক্টর নষ্ট হওয়ার এটি একটি সাধারণ কারণ।

৪. কন্ট্রোল সার্কিটের জন্য **আলাদা ফিউজ বা MCB** দিতে হবে। কন্ট্রোল সার্কিটের তার সরু; শর্ট সার্কিট হলে পাওয়ার সার্কিটের বড় রেটিংয়ের ব্রেকার ট্রিপ করার আগেই এই তার গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে।

৫. কয়েলের ভোল্টেজ প্যানেলের গায়ে লিখে রাখা ভালো, যাতে পরে কেউ কন্টাক্টর বদলাতে এলে অনুমান করতে না হয়।

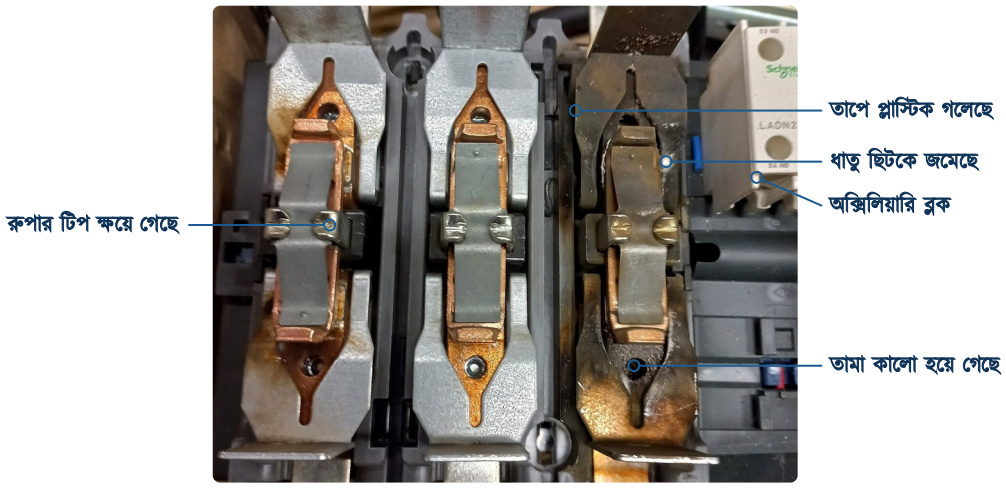
৬. কাজ শুরুর আগে মেইন ব্রেকার অফ করে **টেস্টার দিয়ে যাচাই** করতে হবে, এবং ব্রেকারে তালা ও সতর্কতা ট্যাগ লাগাতে হবে (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)।

৭. 0.376 kW-এর বেশি মোটরে কন্টাক্টরের সঙ্গে ওভারলোড রিলের মতো ওভারকারেন্ট সুরক্ষা রাখতে হবে; বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী এটি বাধ্যতামূলক।

৮.১১ কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

কন্টাক্টর সাধারণত তিনভাবে নষ্ট হয়: কয়েল পুড়ে যায়, কন্টাক্ট ক্ষয় হয়, অথবা যান্ত্রিক অংশ আটকে যায়। প্রতিটি ত্রুটির আগে কিছু লক্ষণ দেখা দেয়। লক্ষণ দেখে আগেভাগে কারণ খুঁজে ঠিক করলে অনেক সময় কন্টাক্টর বদলানোর দরকার হয় না।

পুড়ে যাওয়া মেইন কন্টাক্ট

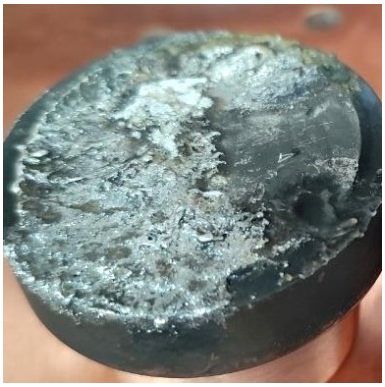


চিত্র ৮.১৯: *অতিরিক্ত কারেন্ট ও আর্কে পুড়ে যাওয়া মেইন কন্টাক্ট*

সারণি ৮.৮: কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কন্টাক্টর টানেই না	কয়েল পুড়েছে · কন্ট্রোল ফিউজ কাটা · STOP বাটনের তার ছেঁড়া · ভোল্টেজ ৮৫%-এর নিচে	A1-A2-তে ভোল্টেজ মাপুন; ভোল্টেজ থাকলে কয়েলের রেজিস্ট্যান্স মাপুন, অসীম হলে কয়েল পোড়া
টানে, কিন্তু ভনভন করে	কোরের মুখে ময়লা বা মরচে · শেডিং রিং ভাঙা · কন্ট্রোল ভোল্টেজ কম	কোরের মুখ দুটি পরিষ্কার করুন; ভোল্টেজ মাপুন; রিং ভাঙলে কন্টাক্টর বদলান
ছাড়ে না, আটকে থাকে	কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়ে গেছে · আর্মেচারে মরচে · স্প্রিং দুর্বল	**সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকার অফ করুন**, কারণ মোটর আর থামবে না; কন্টাক্টর বদলান
কয়েল বারবার পোড়ে	ভুল ভোল্টেজের কয়েল · আর্মেচার আটকে থাকায় ইনরাশ চলতেই থাকে · পরিবেশ খুব গরম	কয়েলের গায়ের ভোল্টেজ মিলিয়ে দেখুন; আর্মেচার হাতে নাড়িয়ে দেখুন মুক্ত কি না
মোটর গরম হয়, শব্দ করে	একটি পোলের কন্টাক্ট ক্ষয়ে যাওয়ায় মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে চলছে	তিন পোলে আলাদা করে কারেন্ট মাপুন; একটিতে কম হলে কন্টাক্টর বদলান

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কন্টাক্ট দ্রুত ক্ষয়ে যায়	কন্টাক্টর ছোট মাপের · AC-1 দেখে বাছা হয়েছে · ঘন ঘন চালু-বন্ধ (AC-4)	AC-3 রেটিং মিলিয়ে এক ধাপ বড় কন্টাক্টর দিন
টার্মিনাল কালো, প্লাস্টিক গলা	স্ক্রু ঢিলে · তারের মাপ ছোট	সব স্ক্রু নির্ধারিত টর্কে শক্ত করুন; তারের মাপ যাচাই করুন



চিত্র ৮.২০: *আর্কে ক্ষয়ে যাওয়া রুপার কন্টাক্ট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্টাক্ট কালো হয়ে গেলেই বদলানোর দরকার নেই। আর্কের কারণে রুপার উপর যে কালো স্তর পড়ে তা সিলভার অক্সাইড, যা বিদ্যুৎ পরিবহন করে। তাই এটি ঘষে তোলার প্রয়োজন নেই; ঘষলে রুপার পাতলা স্তরটিই উঠে যায়। কন্টাক্টের মুখে গর্ত হলে, ধাতু ছিটকে জমলে বা নিচের তামা বেরিয়ে পড়লে তবেই কন্টাক্টর বদলান।

৮.১২ সারসংক্ষেপ

- ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কয়েলের চুম্বকের টানে চলা সুইচ; অল্প কারেন্ট দিয়ে এটি বড় লোড নিয়ন্ত্রণ করে।
- কয়েল থাকে কন্ট্রোল সার্কিটে এবং মেইন কন্টাক্ট থাকে পাওয়ার সার্কিটে; দুটির মধ্যে সরাসরি তারের সংযোগ নেই, কয়েলের চুম্বক মেইন কন্টাক্ট টেনে বন্ধ করে।
- কন্টাক্টরের প্রধান অংশ ছয়টি: কয়েল, স্থির কোর, মুভিং আর্মেচার, রিটার্ন স্প্রিং, মেইন কন্টাক্ট ও অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট।
- AC কয়েলের কোরে শেডিং রিং থাকে; এটি না থাকলে টান বারবার শূন্য হয়ে কন্টাক্টর ভনভন শব্দ করে।
- IEC 60947-4-1 অনুযায়ী কন্টাক্টর Us-এর ৮৫ থেকে ১১০ শতাংশে টানে এবং ২০ থেকে ৭৫ শতাংশে ছেড়ে দেয়।

- কয়েলের ইনরাশ কারেন্ট হোল্ডিং কারেন্টের কয়েক গুণ; কন্ট্রোল সার্কিটের কন্টাক্ট বাছাই করতে ইনরাশ কারেন্ট ধরতে হয়।
- মেইন টার্মিনালের বিজোড় নম্বর সরবরাহের দিক এবং জোড় নম্বর লোডের দিক; অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টের দ্বিতীয় অঙ্ক 1-2 হলে NC, 3-4 হলে NO।
- মোটরের জন্য কন্টাক্টর বাছাই করা হয় AC-3 কারেন্ট ও kW রেটিং দেখে; মডুলার কন্টাক্টর (IEC 61095, AC-7a) কারখানার মোটরের জন্য নয়।
- সিলেক্টর সুইচের দুই তারের কন্ট্রোলে লাইন ফিরলে মোটর নিজে চালু হয় (লো-ভোল্টেজ রিলিজ)।
- পুশ বাটনের তিন তারের ল্যাচিং সার্কিটে লাইন ফিরলেও মোটর থেমে থাকে (লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন); বিএনবিসি ১.৩.২৭(ঘ) এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করে।
- হোল্ডিং কন্টাক্ট (13-14) START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে বসে, কখনো সিরিজে নয়; STOP বাটন NC এবং START বাটন NO।
- একাধিক জায়গা থেকে চালাতে হলে সব STOP বাটন সিরিজে এবং সব START বাটন প্যারালালে যুক্ত করতে হয়।

৮.১৩ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৮.৯: অধ্যায় ৮-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকের টানে চলা সুইচ, যা বড় লোড চালু-বন্ধ করে
কন্ট্রোল সার্কিট	Control Circuit	কয়েল ও বাটনের ছোট কারেন্টের সার্কিট
পাওয়ার সার্কিট	Power Circuit	মেইন কন্টাক্ট ও লোডের বড় কারেন্টের সার্কিট
কয়েল	Coil	বিদ্যুৎ পেলে চুম্বক তৈরি করা তারের পাক; প্রান্ত দুটি A1 ও A2
স্থির কোর	Fixed Core / Yoke	পাতলা পাত জোড়া দেওয়া E আকৃতির অংশ, যার মাঝের বাহুতে কয়েল বসে
মুভিং আর্মেচার	Moving Armature	চুম্বকের টানে কোরের দিকে সরে আসা অংশ
রিটার্ন স্প্রিং	Return Spring	কয়েলের বিদ্যুৎ কাটলে আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফেরানো স্প্রিং

বাংলা	English	অর্থ
শেডিং রিং	Shading Ring / Shading Coil	AC কোরের মুখে বসানো তামা বা পিতলের রিং, যা ভনভন শব্দ ঠেকায়
আর্ক চেম্বার	Arc Chute / Arc Chamber	কন্টাক্টের উপরে বসানো পাতের সারি, যা আর্ক ভাগ করে নেভায়
মেইন কন্টাক্ট	Main Contact	লোডের কারেন্ট বহনকারী কন্টাক্ট; নম্বর 1-2, 3-4, 5-6
অক্সিলিয়ারি কন্টাক্ট	Auxiliary Contact	কন্ট্রোল সার্কিটের ছোট কন্টাক্ট, যার নম্বর দুই অঙ্কের
নরমালি ওপেন	NO — Normally Open	স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা থাকা কন্টাক্ট
নরমালি ক্লোজড	NC — Normally Closed	স্বাভাবিক অবস্থায় বন্ধ থাকা কন্টাক্ট
হোল্ডিং কন্টাক্ট	Holding / Seal-in Contact	START বাটনের সঙ্গে প্যারালালে বসে কয়েলে সরবরাহ ধরে রাখা NO কন্টাক্ট
ল্যাচিং সার্কিট	Latching Circuit	হোল্ডিং কন্টাক্টসহ তিন তারের কন্ট্রোল সার্কিট
সিলেক্টর সুইচ	Selector Switch	নব ঘুরিয়ে চালানো মেইনটেইনড সুইচ
পুশ বাটন	Push Button	চাপ ছাড়লে আগের অবস্থায় ফেরা মোমেন্টারি সুইচ
ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি	Utilization Category	লোডের ধরন অনুযায়ী রেটিংয়ের শ্রেণি, যেমন AC-1, AC-3, AC-4
ইনরাশ কারেন্ট	Inrush Current	কয়েল টানার মুহূর্তের বেশি কারেন্ট
হোল্ডিং কারেন্ট	Sealed / Holding Current	আর্মেচার কোরে লেগে থাকার সময়ের কম কারেন্ট
লো-ভোল্টেজ রিলিজ	LVR — Low Voltage Release	ভোল্টেজ ফিরলে লোড নিজে চালু হয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্য
লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশন	LVP — Low Voltage Protection	ভোল্টেজ ফিরলেও লোড থেমে থাকার বৈশিষ্ট্য
সিঙ্গেল ফেজিং	Single Phasing	তিন ফেজের একটি না পৌঁছানো; মোটর গরম হয়ে পুড়ে যেতে পারে

চিত্রসূত্র ও কৃতজ্ঞতা

এই অধ্যায়ের আলোকচিত্রগুলো উইকিমিডিয়া কমন্স থেকে নেওয়া। আলোকচিত্রীর নাম, ছবির শিরোনাম ও লাইসেন্স: **Achalshanth** — Push button switch (CC BY-SA 4.0) · **Asurnipal** — Burned Contactor-01ASD (CC BY-SA 4.0) · **Balurbala** — Selector

switch (CC BY-SA 3.0) · **Claudio Minonzio** — Schützkontakt 2 (CC BY-SA 3.0) · **Dmitry G** — Contactor NCH8-63 (Public domain) · **Julo** — Stycznik przemyslowy (Public domain) · **Kae** — Contactor DIN IEK (CC BY-SA 3.0) · **Minnou** — Schützkontakt 1 (CC BY-SA 3.0) · **Mithilrkadam** — Push button switch Green, Push button switch PB switch, Selector switch DPDT (CC BY-SA 4.0) · **Mykhailo Prytula** — Silver contacts arc erosion failure (CC BY-SA 4.0) · **Saguzar1** — Despiece contactor (CC0) · **Suyash.dwivedi** — Inside 3 phase motor starter (CC BY-SA 4.0) · **User:Stahlkocher** — Not-Aus Betätiger (CC BY-SA 3.0)।

৮.১৪ অনুশীলনী

৮.১৪.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কন্টাক্টরের মেইন কন্টাক্ট কীসের সাহায্যে বন্ধ হয়?

(ক) স্প্রিং
(খ) কয়েলের চুম্বক
(গ) হাতের চাপ
(ঘ) বাতাসের চাপ

২. কয়েলের দুই প্রান্তের নাম কী?

(ক) A1 ও A2 **(খ)** L1 ও L2 **(গ)** T1 ও T2 **(ঘ)** 13 ও 14

৩. মেইন টার্মিনালে বিজোড় নম্বরগুলো কোন দিকের?

(ক) লোডের **(খ)** সরবরাহের **(গ)** কয়েলের **(ঘ)** আর্থের

৪. 21-22 নম্বরের অক্সিলিয়ারি কন্টাক্টটি কী ধরনের?

(ক) NO
(খ) ওভারলোড রিলের ট্রিপ কন্টাক্ট
(গ) বিলম্বিত NO
(ঘ) NC

৫. মোটরের জন্য কন্টাক্টর বাছাই করতে নেমপ্লেটের কোন ঘরটি দেখতে হবে?

(ক) AC-1 **(খ)** Ui **(গ)** AC-3 **(ঘ)** Uimp

৬. AC কন্টাক্টরের কোরে শেডিং রিং না থাকলে কী হয়?

(ক) ভনভন শব্দ হয়
(খ) কন্টাক্ট ওয়েল্ড হয়
(গ) কয়েল পোড়ে
(ঘ) মোটর উল্টো ঘোরে

৭. ল্যাচিং সার্কিটে হোল্ডিং কন্টাক্ট কীভাবে বসে?

(ক) START-এর সিরিজে (খ) STOP-এর সিরিজে
(গ) কয়েলের সিরিজে (ঘ) START-এর প্যারালালে

৮. STOP বাটন কোন ধরনের কন্টাক্ট হওয়া উচিত?

(ক) NC (খ) NO (গ) যেকোনোটি (ঘ) দুটোই একসঙ্গে

৯. সিলেক্টর সুইচ ON রেখে লাইন চলে গিয়ে আবার ফিরলে কী হবে?

(ক) মোটর বন্ধই থাকবে (খ) কয়েল পুড়বে
(গ) মোটর নিজে থেকে চালু হবে (ঘ) ফিউজ কাটবে

১০. গায়ে IEC 61095 লেখা কন্টাক্টর কোন কাজে ব্যবহার করা উচিত **নয়**?

(ক) আলোর গ্রুপে (খ) ওয়াটার হিটারে
(গ) সাইনবোর্ডে (ঘ) কারখানার মোটরে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-ক, ৯-গ, ১০-ঘ

৮.১৪.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. কন্ট্রোল সার্কিট ও পাওয়ার সার্কিটের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৩. শেডিং রিং কী এবং এটি কেন প্রয়োজন?

৪. আর্ক চেম্বারের কাজ কী?

৫. 13-14 ও 21-22 নম্বরের কন্টাক্টের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৬. ইউটিলাইজেশন ক্যাটাগরি বলতে কী বোঝায়? AC-1 ও AC-3-এর পার্থক্য লিখুন।

৭. কয়েলের ইনরাশ ও হোল্ডিং কারেন্ট আলাদা হয় কেন?

৮. হোল্ডিং কন্টাক্ট কাকে বলে? এটি না থাকলে কী হয়?

৯. লো-ভোল্টেজ রিলিজ ও লো-ভোল্টেজ প্রোটেকশনের পার্থক্য লিখুন।

১০. কন্টাক্টরের কয়েল বারবার পুড়ে যাওয়ার তিনটি কারণ লিখুন।

৮.১৪.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. কন্টাক্টরের টার্মিনাল নম্বরের নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. একটি কন্টাক্টরের নেমপ্লেটের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৪. সিলেক্টর সুইচ দিয়ে কন্টাক্টর নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৫. পুশ বাটন দিয়ে ল্যাচিং সার্কিটের কাজ চিত্র ও অবস্থা-সারণিসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. দুই তারের ও তিন তারের কন্ট্রোলের তুলনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহার করবেন যুক্তিসহ লিখুন।

৭. কন্টাক্টরের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

৮.১৪.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি কন্টাক্টরের কয়েল 230 V, 50 Hz; টানার সময় 45 VA আর ধরে রাখার সময় 7 VA লাগে। দুই অবস্থায় কারেন্ট কত? অনুপাত কত?

২. একটি 3 HP থ্রি-ফেজ মোটর 400 V-এ চলে। দক্ষতা ৮৪ শতাংশ, cos φ 0.85। লাইন কারেন্ট বের করে সারণি ৮.৪ থেকে উপযুক্ত কন্টাক্টর বাছাই করুন।

৩. একটি 10 HP মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট 14.2 A। কোন কন্টাক্টর নেবেন, এবং মোটরটি ঘন ঘন চালু-বন্ধ হলে কী বদলাবেন?

৪. একটি কন্টাক্টরের AC-3 রেটিং 25 A। AC-3-এর মেকিং ও ব্রেকিং ক্ষমতার শর্ত অনুযায়ী এটি অন্তত কত অ্যাম্পিয়ার মেক ও ব্রেক করতে পারতে হবে?

৫. একটি কন্টাক্টরের AC-1 রেটিং 40 A। 400 V থ্রি-ফেজ লাইনে এটি দিয়ে সর্বোচ্চ কত কিলোওয়াটের হিটার চালানো যাবে?

৬. একটি প্যানেলে চারটি কন্টাক্টর আছে, প্রতিটির কয়েল 230 V ও ইনরাশ 27 VA। চারটি একসঙ্গে টানলে কন্ট্রোল সার্কিটে কত কারেন্ট আসবে?

৮.১৪.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৮.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
যন্ত্র চেনা	একটি কন্টাক্টর	প্রতিটি টার্মিনালের নম্বর খাতায় লিখে কোনটি কীসের তা চিহ্নিত করুন
নেমপ্লেট পড়া	দুই ব্র্যান্ডের দুটি কন্টাক্টর	Ue, Ie (AC-1 ও AC-3), kW ও কয়েল ভোল্টেজ খাতায় লিখে দুটি তুলনা করুন
কন্টাক্ট পরীক্ষা	কন্টাক্টর, মাল্টিমিটার	কন্টিনিউইটি মোডে NO ও NC চিহ্নিত করুন; হাতে আর্মেচার চেপে আবার পরীক্ষা করুন
কয়েল পরীক্ষা	কন্টাক্টর, মাল্টিমিটার	A1-A2-এর রেজিস্ট্যান্স মাপুন; অসীম পেলে কয়েল পোড়া
পাওয়ার সার্কিট	কন্টাক্টর, MCB, থ্রি-ফেজ বোর্ড, মোটর	শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ব্রেকার অফ করে টেস্টারে যাচাই করুন; তারপর চিত্র ৮.১১ দেখে 1-3-5 ও 2-4-6 সংযোগ করুন
সিলেক্টর কন্ট্রোল	সিলেক্টর সুইচ, কন্টাক্টর, ফিউজ	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে চিত্র ৮.১৪-এর সার্কিট তৈরি করুন; শিক্ষক দেখে দেওয়ার পর চালু করে পরীক্ষা করুন
ল্যাচিং সার্কিট	দুটি পুশ বাটন, কন্টাক্টর, ফিউজ বা MCB, তার	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে চিত্র ৮.১৮ দেখে সংযোগ করুন; শিক্ষক দেখে দেওয়ার পর চালু করে START ছেড়ে দিয়ে পরীক্ষা করুন
ল্যাচ ভেঙে দেখা	উপরের সার্কিট	ব্রেকার অফ করে টেস্টারে যাচাই করুন, তারপর 13-14-এর একটি তার খুলুন; আবার চালু করে কী বদলাল তা খাতায় লিখুন
দুই জায়গা থেকে	চারটি পুশ বাটন, কন্টাক্টর	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন রেখে দুটি STOP সিরিজে ও দুটি START প্যারালালে যুক্ত করুন; তারপর চালু করে পরীক্ষা করুন
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	৮.১১-এর ত্রুটি-সারণি ধরে ত্রুটি খুঁজুন; তার খোলা বা বদলানোর আগে ব্রেকার অফ করে টেস্টারে যাচাই করুন